🎯 GPSC • CCE • TET / TAT • PSI • તલાટી • ક્લાર્ક



લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ.

LCF and HCF

GCERT & NCERT આધારિત સંપૂર્ણ પાઠ્યપુસ્તક મહાગ્રંથ

⚡ સુપર ફાસ્ટ શોર્ટકટ ટ્રીક્સ અને દ્વિ-પદ્ધતિ સોલ્યુશન

🌟 પુસ્તકની મુખ્ય વિશેષતાઓ:

✓ ધોરણ ૫ થી ૧૦ ના પાઠ્યપુસ્તકના તમામ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રશ્નો
✓ દરેક દાખલા માટે પાઠ્યપુસ્તક પદ્ધતિ + વૈદિક શોર્ટકટ ટ્રીક
✓ ૧ થી ૨૫ સુધીનું ફ્રેક્શન-ટુ-પર્સન્ટેજ સુપર મેજિક ટેબલ
✓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ૧૦૦% ઉપયોગી રિવિઝન મટીરીયલ

📚 SmartExamGuru Publication
Latest Edition 2026-27 • Educational Ebook

📲 ડાઉનલોડ કરો એપ

વિભાગ 1: લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. નો પાયો (Foundational Basics - અવયવ અને અવયવી)

પ્રસ્તાવના: ગુજરાત સરકારની તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ (GSSSB CCE, GPSC Class 1-2, Dy.SO, STI, PSI, Police Constable, Talati, Junior Clerk, Forest Guard, TET/TAT) માં અંકગણિતના સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રકરણોમાં **લ.સા.અ. (LCM - Lowest Common Multiple)** અને **ગુ.સા.અ. (HCF - Highest Common Factor)** નો સમાવેશ થાય છે. ધોરણ 5 ના 'તું મારો ગુણક, હું તારો અવયવ', ધોરણ 6 ના 'સંખ્યા સાથે રમત' અને 'અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ', ધોરણ 10 ના 'વાસ્તવિક સંખ્યાઓ' (યુક્લિડની ભાગપ્રવિધિ અને અંકગણિતનું મૂળભૂત પ્રમેય) તેમજ ધોરણ 10 ના 'વૈદિક ગણિત' (પ્રકરણ 2) ના તમામ સિદ્ધાંતો, કોષ્ટકો, શોર્ટકટ્સ અને પગલાંવાર ઉદાહરણોનો અહીં સંપૂર્ણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

1.1 અવયવ (Factor / Divisor) અને અવયવી (Multiple) ની સંપૂર્ણ સમજ

1. અવયવ (Factor / Divisor / ભાજક):

• **વ્યાખ્યા:** આપેલી સંખ્યાને જે-જે ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ વડે **નિઃશેષ ભાગી શકાય** (એટલે કે ભાગાકાર કરતાં શેષ 0 વધે), તે તમામ સંખ્યાઓને આપેલી સંખ્યાના **'અવયવ' (Factors)** અથવા **'ભાજક' (Divisors)** કહેવામાં આવે છે.

• **ઉદાહરણ:** સંખ્યા **18** ને કઈ-કઈ સંખ્યાઓ વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય?

18 = 1 × 18 = 2 × 9 = 3 × 6.

આમ, 18 ને 1, 2, 3, 6, 9 અને 18 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે. તેથી **18 ના તમામ અવયવો = 1, 2, 3, 6, 9, 18** (કુલ 6 અવયવો).

• **અવયવના 6 સુવર્ણ ગુણધર્મો (પરીક્ષામાં વિધાન સ્વરૂપે પૂછાતા મુદ્દા):**

1. **સૌથી નાનો અવયવ:** દરેક સંખ્યાનો સૌથી નાનો અવયવ હંમેશા **1** હોય છે (1 એ દરેક સંખ્યાનો સામાન્ય અવયવ છે).
2. **સૌથી મોટો અવયવ:** દરેક સંખ્યાનો સૌથી મોટો અવયવ **તે સંખ્યા પોતે જ** હોય છે.
3. **અવયવનું મૂલ્ય:** કોઈપણ સંખ્યાનો અવયવ તે સંખ્યા કરતાં **નાનો અથવા તે સંખ્યા જેટલો જ** હોય છે (અવયવ ક્યારેય મૂળ સંખ્યા કરતાં મોટો હોઈ શકે નહીં: **1 ≤ અવયવ ≤ N**).
4. **અવયવોની સંખ્યા:** કોઈપણ સંખ્યાના અવયવોની સંખ્યા હંમેશા **નિશ્ચિત (Finite / ગણી શકાય તેટલી)** હોય છે.
5. **અવિભાજ્ય સંખ્યાના અવયવો:** જે સંખ્યાને માત્ર **2 જ ભિન્ન અવયવો** (1 અને સંખ્યા પોતે) હોય તેને અવિભાજ્ય સંખ્યા (Prime Number) કહે છે (દા.ત., 2, 3, 5, 7, 11...).
6. **પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાના અવયવો:** પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓ (1, 4, 9, 16, 25, 36...) ના કુલ અવયવોની સંખ્યા હંમેશા **એકી (Odd)** હોય છે, જ્યારે પૂર્ણવર્ગ ન હોય તેવી સંખ્યાઓના કુલ અવયવોની સંખ્યા હંમેશા **બેકી (Even)** હોય છે!

2. અવયવી (Multiple / ગુણક):

• **વ્યાખ્યા:** આપેલી સંખ્યાને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ (1, 2, 3, 4, 5...) વડે ક્રમશઃ ગુણવાથી મળતી સંખ્યાઓને તે સંખ્યાના **'અવયવી' (Multiples)** અથવા **'ગુણક'** કહેવામાં આવે છે (સરળ ભાષામાં: આપેલી સંખ્યાનો ઘડિયો!).

• **ઉદાહરણ:** સંખ્યા **6** ના અવયવી = 6×1, 6×2, 6×3, 6×4... = **6, 12, 18, 24, 30, 36, 42...**

• **અવયવીના 5 સુવર્ણ ગુણધર્મો:**

1. **સૌથી નાનો અવયવી:** દરેક સંખ્યાનો સૌથી નાનો (પ્રથમ) અવયવી **તે સંખ્યા પોતે જ** હોય છે.
2. **સૌથી મોટો અવયવી:** કોઈપણ સંખ્યાનો સૌથી મોટો અવયવી મેળવી શકાતો નથી કારણ કે અવયવીઓ **અનંત (Infinite)** હોય છે.
3. **અવયવીનું મૂલ્ય:** કોઈપણ સંખ્યાનો અવયવી તે સંખ્યા જેટલો અથવા તે સંખ્યા કરતાં **મોટો** હોય છે (**અવયવી ≥ N**).
4. **દરેક સંખ્યા પોતે:** દરેક ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા એ પોતાનો સૌથી મોટો અવયવ પણ છે અને પોતાનો સૌથી નાનો અવયવી પણ છે!
5. **વિભાજ્યતા સંબંધ:** જો A એ B નો અવયવ હોય, તો B એ A નો અવયવી થાય છે (દા.ત., 6 એ 24 નો અવયવ છે, તો 24 એ 6 નો અવયવી છે).

Smart Exam Guru

તુલનાનો મુદ્દો	અવયવ (Factor / Divisor)	અવયવી (Multiple / ગુણક)
મૂળ અર્થ	આપેલી સંખ્યાને નિઃશેષ ભાગતી સંખ્યાઓ (ભાજકો).	આપેલી સંખ્યાના ઘડિયામાં આવતી સંખ્યાઓ (ગુણકો).
સંખ્યા (જથ્થો)	અવયવોની સંખ્યા **નિશ્ચિત (મર્યાદિત)** હોય છે.	અવયવીઓની સંખ્યા **અનંત (અમર્યાદિત)** હોય છે.
સૌથી નાનો સભ્ય	સૌથી નાનો અવયવ હંમેશા **1** હોય છે.	સૌથી નાનો અવયવી **સંખ્યા પોતે** હોય છે.
સૌથી મોટો સભ્ય	સૌથી મોટો અવયવ **સંખ્યા પોતે** હોય છે.	સૌથી મોટો અવયવી **મળી શકે નહીં (અનંત)**.
મૂલ્યની મર્યાદા	સંખ્યા કરતાં **નાનો કે બરાબર** (અવયવ ≤ N).	સંખ્યા કરતાં **મોટો કે બરાબર** (અવયવી ≥ N).
12 માટે ઉદાહરણ	12 ના અવયવો: **1, 2, 3, 4, 6, 12** (કુલ 6).	12 ના અવયવી: **12, 24, 36, 48, 60...** (અનંત).

1.2 ગુ.સા.અ. (HCF / GCD) અને લ.સા.અ. (LCM) ની મૂળભૂત સંકલ્પના

1. ગુ.સા.અ. — ગુરુત્તમ સાધારણ અવયવ (HCF - Highest Common Factor / GCD - Greatest Common Divisor):

• **વ્યાખ્યા:** બે કે તેથી વધુ સંખ્યાઓના સામાન્ય અવયવો પૈકી **સૌથી મોટા (ગુરુત્તમ) સામાન્ય અવયવ**ને તે સંખ્યાઓનો 'ગુ.સા.અ.' કહે છે. બીજા શબ્દોમાં, **એવી મોટામાં મોટી સંખ્યા કે જેના વડે આપેલી તમામ સંખ્યાઓને નિઃશેષ ભાગી શકાય**, તેને ગુ.સા.અ. કહે છે.

• પગલાંવાર સમજ (12 અને 18 નો ગુ.સા.અ.):

— 12 ના અવયવો = **1, 2, 3**, 4, **6**, 12

— 18 ના અવયવો = **1, 2, 3**, **6**, 9, 18

— બંનેના સામાન્ય અવયવો = 1, 2, 3 અને 6.

— આ સામાન્ય અવયવોમાં સૌથી મોટો (ગુરુત્તમ) અવયવ **6** છે ⇒ તેથી **ગુ.સા.અ.(12, 18) = 6**.

2. લ.સા.અ. — લઘુત્તમ સાધારણ અવયવી (LCM - Lowest / Least Common Multiple):

• **વ્યાખ્યા:** બે કે તેથી વધુ સંખ્યાઓના શૂન્ય સિવાયના સામાન્ય અવયવીઓ પૈકી **સૌથી નાના (લઘુત્તમ) સામાન્ય અવયવી**ને તે સંખ્યાઓનો 'લ.સા.અ.' કહે છે. બીજા શબ્દોમાં, **એવી નાનામાં નાની ધન સંખ્યા કે જે આપેલી તમામ સંખ્યાઓ વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય**, તેને લ.સા.અ. કહે છે.

• પગલાંવાર સમજ (12 અને 18 નો લ.સા.અ.):

— 12 ના અવયવીઓ = 12, 24, **36**, 48, 60, **72**, 84, 96, **108**...

— 18 ના અવયવીઓ = 18, **36**, 54, **72**, 90, **108**...

— બંનેના સામાન્ય અવયવીઓ = 36, 72, 108...

— આ સામાન્ય અવયવીઓમાં સૌથી નાનો (લઘુત્તમ) અવયવી **36** છે ⇒ તેથી **લ.સા.અ.(12, 18) = 36**.

ગુ.સા.અ. (HCF) = આપેલી સંખ્યાઓને નિઃશેષ ભાગી શકતી મોટામાં મોટી સંખ્યા (ગુ.સા.અ. ≤ સૌથી નાની સંખ્યા)
લ.સા.અ. (LCM) = આપેલી સંખ્યાઓ વડે નિઃશેષ ભગાતી નાનામાં નાની સંખ્યા (લ.સા.અ. ≥ સૌથી મોટી સંખ્યા)
અતિ મહત્ત્વનો નિયમ: કોઈપણ સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. હંમેશા તેમના ગુ.સા.અ. વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય જ હોય છે!

1.3 અવિભાજ્ય અવયવીકરણ (Prime Factorization) અને સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ

1. અવિભાજ્ય અવયવીકરણ અને ઘાતાંક સ્વરૂપે લ.સા.અ. તથા ગુ.સા.અ.:

જ્યારે સંખ્યાઓને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓના ઘાતાંક સ્વરૂપે (દા.ત., $2^a \times 3^b \times 5^c$...) દર્શાવવામાં આવે ત્યારે:

• **ગુ.સા.અ. (HCF):** માત્ર **બધામાં સામાન્ય (Common) હોય તેવા જ અવિભાજ્ય અવયવોની નાનામાં નાની ઘાત**નો ગુણાકાર લેવો.

• **લ.સા.અ. (LCM):** આપેલી સંખ્યાઓમાં આવતા **તમામ (All) અવિભાજ્ય અવયવોની મોટામાં મોટી (મહત્તમ) ઘાત**નો ગુણાકાર લેવો.

2. સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ (Co-prime Numbers / પરસ્પર અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ):

• જે બે સંખ્યાઓમાં 1 સિવાય બીજો કોઈ જ સામાન્ય અવયવ ન હોય, તે બે સંખ્યાઓને **'સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ'** કહે છે.

• સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. હંમેશા 1 થાય છે.

• સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. હંમેશા તે બે સંખ્યાઓના ગુણાકાર જેટલો (A × B) થાય છે.

• ઉદાહરણ: (8, 15) માટે ગુ.સા.અ. = 1 અને લ.સા.અ. = 8 × 15 = 120. (કોઈપણ બે ક્રમિક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ જેમ કે 14 અને 15 હંમેશા સહ-અવિભાજ્ય જ હોય છે).

3. જ્યારે એક સંખ્યા બીજી સંખ્યાનો અવયવ (ભાજક) હોય:

• જો નાની સંખ્યા A વડે મોટી સંખ્યા B નિઃશેષ ભગાતી હોય (જેમ કે 12 અને 48), તો:

— ગુ.સા.અ. = નાની સંખ્યા પોતે (12)
— લ.સા.અ. = મોટી સંખ્યા પોતે (48).

1.4 વિભાગ 1 ના પાયાના ઉદાહરણો (સંપૂર્ણ પગલાંવાર સમજૂતી સાથે)

ઉદાહરણ 1 (અવયવ અને અવયવીની મૂળભૂત ગણતરી): સંખ્યા 24 ના તમામ અવયવો લખો, તેમની કુલ સંખ્યા અને સરવાળો શોધો, તથા 24 ના પ્રથમ 5 અવયવીઓનો સરવાળો શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): 24 ને જે સંખ્યાઓ વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય તે 24 ના અવયવો છે, અને 24 ને 1, 2, 3, 4, 5 વડે ગુણતાં મળતી સંખ્યાઓ તેના પ્રથમ 5 અવયવીઓ છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની યાદીની રીત

• પગલું 1 (24 ના અવયવોની જોડીઓ):

24 = 1 × 24 = 2 × 12 = 3 × 8 = 4 × 6.

તેથી 24 ના તમામ અવયવો = **1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 અને 24** (કુલ **8 અવયવો**).

• પગલું 2 (અવયવોનો સરવાળો):

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24 = **60**.

• પગલું 3 (24 ના પ્રથમ 5 અવયવીઓ અને તેમનો સરવાળો):

પ્રથમ 5 અવયવીઓ = 24, 48, 72, 96, 120.

સરવાળો = 24 + 48 + 72 + 96 + 120 = **360**.

રીત 2: અવિભાજ્ય અવયવીકરણ માસ્ટર સૂત્ર શોર્ટકટ

• 24 = 8 × 3 = $\mathbf{2^3 \times 3^1}$.

• કુલ અવયવો = (3 + 1)(1 + 1) = 4 × 2 = **8**.

• અવયવોનો સરવાળો = (1 + 2 + 4 + 8) × (1 + 3) = 15 × 4 = **60**.

• પ્રથમ 5 અવયવીઓનો સરવાળો = 24 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 24 × 15 = **360**!

Smart

ઉદાહરણ 2 (અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ.): સંખ્યાઓ 36, 48 અને 60 નો ગુ.સા.અ. (HCF) અને લ.સા.અ. (LCM) અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): દરેક સંખ્યાને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓના ઘાત સ્વરૂપે લખો. ગુ.સા.અ. માટે સામાન્ય અવયવોની **નાની ઘાત** અને લ.સા.અ. માટે તમામ અવયવોની **મોટી ઘાત** લો.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની અવિભાજ્ય અવયવીકરણ રીત

• પગલું 1 (અવિભાજ્ય અવયવ પાડવા):

— 36 = 4 × 9 = 2 × 2 × 3 × 3 = $\mathbf{2^2 \times 3^2}$

— 48 = 16 × 3 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 = $\mathbf{2^4 \times 3^1}$

— 60 = 4 × 3 × 5 = 2 × 2 × 3 × 5 = $\mathbf{2^2 \times 3^1 \times 5^1}$

• પગલું 2 (ગુ.સા.અ. શોધવો):

ત્રણેયમાં સામાન્ય હોય તેવા અવિભાજ્ય અવયવો **2 અને 3** છે (5 બધામાં નથી).

2 ની નાનામાં નાની ઘાત = $\mathbf{2^2}$ અને 3 ની નાનામાં નાની ઘાત = $\mathbf{3^1}$.

તેથી **ગુ.સા.અ.(36, 48, 60)** = $2^2 \times 3^1$ = 4 × 3 = **12**.

• પગલું 3 (લ.સા.અ. શોધવો):

ત્રણેયમાં આવતા તમામ અવિભાજ્ય અવયવો **2, 3 અને 5** છે.

2 ની મહત્તમ ઘાત = $\mathbf{2^4}$, 3 ની મહત્તમ ઘાત = $\mathbf{3^2}$ અને 5 ની મહત્તમ ઘાત = $\mathbf{5^1}$.

તેથી **લ.સા.અ.(36, 48, 60)** = $2^4 \times 3^2 \times 5^1$ = 16 × 9 × 5 = 144 × 5 = **720**.

રીત 2: તફાવત અને મોટી સંખ્યાના ગુણકની શોર્ટકટ

• ગુ.સા.અ.: ક્રમિક તફાવત = 48 - 36 = **12** અને 60 - 48 = **12**. ત્રણેય સંખ્યાઓ 12 વડે વિભાજ્ય હોવાથી ગુ.સા.અ. = **12**!

• લ.સા.અ.: 36, 48, 60 માંથી 12 સામાન્ય કાઢતાં (3, 4, 5) વધે જે પરસ્પર સહ-અવિભાજ્ય છે. તેથી લ.સા.અ. = 12 × (3 × 4 × 5) = 12 × 60 = **720**!

ઉદાહરણ 3 (ઘાતાંક સ્વરૂપે આપેલી સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ.): જો $\mathbf{P = 2^3 \times 3^5 \times 5^2 \times 7^1}$, $\mathbf{Q = 2^4 \times 3^2 \times 5^4 \times 11^1}$ અને $\mathbf{R = 2^2 \times 3^4 \times 7^3}$ હોય, તો P, Q અને R નો ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ. શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): જ્યારે સંખ્યાઓ તૈયાર અવિભાજ્ય ઘાતાંક સ્વરૂપમાં આપી હોય, ત્યારે ગુણાકાર કરવાની જરૂર હોતી નથી; સીધી ઘાતની સરખામણી કરો.

રીત 1: પગલાંવાર ઘાતાંક સરખામણી રીત

• પગલું 1 (ગુ.સા.અ. માટે માત્ર સામાન્ય આધાર શોધવા):

— આધાર 2 એ P, Q, R ત્રણેયમાં છે ⇒ નાનામાં નાની ઘાત = $\mathbf{2^2}$

— આધાર 3 એ P, Q, R ત્રણેયમાં છે ⇒ નાનામાં નાની ઘાત = $\mathbf{3^2}$

— આધાર 5 એ R માં નથી, 7 એ Q માં નથી અને 11 એ P કે R માં નથી (તેથી 5, 7, 11 ગુ.સા.અ. માં આવશે નહીં).

— તેથી **ગુ.સા.અ.(P, Q, R) = $\mathbf{2^2 \times 3^2}$ = 4 × 9 = 36**.

• પગલું 2 (લ.સા.અ. માટે તમામ આધારની મહત્તમ ઘાત):

— તમામ અવિભાજ્ય આધારો = 2, 3, 5, 7 અને 11.

— દરેકની મહત્તમ ઘાત લેતાં **લ.સા.અ.(P, Q, R) = $\mathbf{2^4 \times 3^5 \times 5^4 \times 7^3 \times 11^1}$**.

ઉદાહરણ 4 (ભાગાકારની સીડી / સંયુક્ત ભાગાકારની રીતે લ.સા.અ.): સંખ્યાઓ 15, 24, 32 અને 45 નો લ.સા.અ. ભાગાકારની રીતે શોધો.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની સંયુક્ત ભાગાકાર (Ladder) રીત

• **પગલું 1:** ચારેય સંખ્યાઓને હરોળમાં મૂકી ક્રમશઃ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ 2, 3, 5 વડે ભાગતાં:
— 2 વડે ભાગતાં (24 અને 32 ભગાશે): 15, 12, 16, 45
— ફરી 2 વડે ભાગતાં: 15, 6, 8, 45
— ફરી 2 વડે ભાગતાં: 15, 3, 4, 45
— 4 ને 2×2 વડે ભાગતાં: 15, 3, 1, 45 (અહીં સુધી 2 પાંચ વખત એટલે કે $2^5 = 32$ આવ્યા).
— હવે 3 વડે ભાગતાં: 5, 1, 1, 15
— ફરી 3 વડે ભાગતાં: 5, 1, 1, 5 (અહીં 3 બે વખત એટલે કે $3^2 = 9$ આવ્યા).
— હવે 5 વડે ભાગતાં: 1, 1, 1, 1 (અહીં $5^1 = 5$ આવ્યા).
• **પગલું 2 (ગુણાકાર):** લ.સા.અ. = $2^5 \times 3^2 \times 5 = 32 \times 9 \times 5 = 160 \times 9 =$ **1,440**.

રીત 2: અવયવ સમાવેશ (Factor Absorption) શોર્ટકટ

• અહીં 15 એ 45 નો અવયવ હોવાથી **15 ને રદ કરો** (કારણ કે 45 માં 15 આવી જ જાય છે).
• હવે બાકી રહેલી સંખ્યાઓ: $32 = 2^5$, $45 = 3^2 \times 5$ અને $24 = 2^3 \times 3$.
• ધ્યાનથી જુઓ તો 24 ના અવયવો 2^3 એ 32 (2^5) માં અને 3 એ 45 (3^2) માં સમાયેલા જ છે, તેથી **24 ને પણ રદ કરો**!
• હવે માત્ર બે જ સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ 32 અને 45 વધી ⇒ લ.સા.અ. = 32 × 45 = 16 × 90 = **1,440**!

વિભાગ 2: પ્રાથમિક પાઠ્યપુસ્તક પાયો (GCERT ધોરણ 5 પ્રકરણ 6 અને ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 & 5)

2.1 ધોરણ 5 પ્રકરણ 6: 'તું મારો ગુણક, હું તારો અવયવ' (Be My Multiple, I'll be Your Factor)

GCERT ધોરણ 5 'ગણિત ગમ્મત' પ્રકરણ 6 ના તમામ પાઠ્યપુસ્તક કોયડાઓ અને સિદ્ધાંતો:
ધોરણ 5 ના પાઠ્યપુસ્તકમાં રમતો, કૂદકા, કચૂકાની ગોઠવણી અને લંબચોરસ ખાનાઓ દ્વારા અવયવ (Factor), ગુણક/અવયવી (Multiple), સામાન્ય અવયવ અને સામાન્ય અવયવીનો પાયો સમજાવવામાં આવ્યો છે:
• **1. ઉંદર અને બિલાડીની કૂદકા રમત (પાના નં. 87):**
ભૂખી બિલાડી **3જા પગથિયા** પર છે અને એક વારમાં **3 પગથિયાં** કૂદે છે (3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30). કુંજન ઉંદર **14મા પગથિયા** પર છે અને એક વારમાં **2 પગથિયાં** કૂદે છે (14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28) અને 28મા પગથિયે પહોંચી દરમાં છુપાઈ જાય છે.
— **પ્રશ્ન:** શું ઉંદર બચી શકશે?
— **ગાણિતિક ઉકેલ:** બંનેના કૂદકાના ક્રમ જુઓ:
1. શરૂઆત: બિલાડી = 3, ઉંદર = 14
2. 1લો કૂદકો: બિલાડી = 6, ઉંદર = 16
3. 2જો કૂદકો: બિલાડી = 9, ઉંદર = 18
4. 3જો કૂદકો: બિલાડી = 12, ઉંદર = 20
5. 4થો કૂદકો: બિલાડી = 15, ઉંદર = 22
6. 5મો કૂદકો: બિલાડી = 18, ઉંદર = 24
7. 6ઠ્ઠો કૂદકો: બિલાડી = 21, ઉંદર = 26
8. 7મો કૂદકો: બિલાડી = 24, ઉંદર = **28 (દરમાં સુરક્ષિત!)**.
જો બંને એક જ સમયે કૂદે તો તેઓ ક્યારેય એકસાથે એક જ પગથિયા પર આવતા નથી, તેથી ઉંદર બચી જાય છે! (પરંતુ બંને જેના પર પગ મૂકે છે તેવા સામાન્ય પગથિયાં 14 પછી 2 અને 3 ના સામાન્ય અવયવી = **18 અને 24** છે).
• **2. આંબલીના કચૂકાનો સુપર કોયડો (Tamarind Seeds Puzzle - પાના નં. 92):**
સુનિતાએ આંબલીના કેટલાક કચૂકા લીધા. તેણે **5-5 ના જૂથ** બનાવ્યા તો **1 કચૂકો વધ્યો**. પછી તેણે **6-6 ના જૂથ** બનાવ્યા અને **4-4 ના જૂથ** બનાવ્યા તો પણ દર વખતે **1 કચૂકો વધ્યો**! તો તેની પાસે ઓછામાં ઓછા કેટલા કચૂકા હશે?
— **ગાણિતિક નિયમ:** જો કચૂકામાંથી 1 બાદ કરીએ તો તે સંખ્યા 4, 5 અને 6 ત્રણેય વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય બને છે (એટલે કે 4, 5 અને 6

નો લ.સા.અ.).

— લ.સા.અ.(4, 5, 6) = **60**. દર વખતે 1 કયૂકો વધતો હોવાથી કુલ કયૂકા = 60 + 1 = **61 કયૂકા**!

• 3. લંબચોરસ ગ્રીડ અને અવયવો (પાના નં. 94):

18 ખાનાવાળા લંબચોરસ કેટલી રીતે બનાવી શકાય? ⇒ 1×18, 2×9 અને 3×6 (જે 18 ના અવયવો 1, 2, 3, 6, 9, 18 દર્શાવે છે).

2.2 ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 & 5: સામાન્ય અવયવો, સામાન્ય અવયવીઓ અને અવયવ વૃક્ષ

GCERT ધોરણ 6 ના પાઠ્યપુસ્તકના અગત્યના નિયમો અને પ્રમેયો:

• નિયમ 1: જો કોઈ સંખ્યા બીજી સંખ્યાથી વિભાજ્ય હોય, તો તે સંખ્યા આ બીજી સંખ્યાના **પ્રત્યેક અવયવ વડે પણ વિભાજ્ય** હોય છે! (દા.ત., સંખ્યા 48 એ 12 વડે વિભાજ્ય છે, તો 48 એ 12 ના તમામ અવયવો 1, 2, 3, 4, 6 અને 12 વડે પણ વિભાજ્ય હોય જ).

• નિયમ 2: જો કોઈ સંખ્યા બે **સહ-અવિભાજ્ય (Co-prime)** સંખ્યાઓ વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય, તો તે સંખ્યા તેમના **ગુણાકાર વડે પણ નિઃશેષ વિભાજ્ય** હોય છે! (દા.ત., 80 એ સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ 4 અને 5 બંને વડે વિભાજ્ય છે, તેથી 80 એ 4 × 5 = 20 વડે પણ વિભાજ્ય છે).

ખાસ ચેતવણી: જો બે ભાજકો સહ-અવિભાજ્ય ન હોય, તો તેમના ગુણાકાર વડે નહીં પરંતુ તેમના **લ.સા.અ. વડે** વિભાજ્ય હોય! (દા.ત., સંખ્યા 18 એ 6 અને 9 બંને વડે વિભાજ્ય છે, પરંતુ 6 × 9 = 54 વડે વિભાજ્ય નથી; તે લ.સા.અ.(6, 9) = 18 વડે વિભાજ્ય છે!).

• નિયમ 3: જો આપેલી બે સંખ્યાઓ કોઈ સંખ્યા વડે વિભાજ્ય હોય, તો તે બે સંખ્યાઓનો **સરવાળો (A + B)** અને **તફાવત (A - B)** પણ તે સંખ્યા વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય છે! (આ જ સિદ્ધાંત પર વૈદિક ગણિતની ગુ.સા.અ. શોધવાની તફાવતની રીત રચાયેલી છે!).

2.3 ધોરણ 5 અને ધોરણ 6 પાઠ્યપુસ્તકના તમામ સોલ્વ કરેલા વ્યવહારુ દાખલા (સંપૂર્ણ પગલાંવાર સમજૂતી સાથે)

ઉદાહરણ 5 (ધોરણ 5 પ્રકરણ 6 પાના નં. 97 - લાદી / ટાઈલ્સ બેસાડવાનો પાઠ્યપુસ્તક કોયડો):

(a) અનુના ઘરમાં એક બગીચો છે. બગીચાની વચ્ચે 90 ફૂટ લાંબો રસ્તો છે. તેમણે રસ્તા પર 2 ફૂટ, 3 ફૂટ અને 5 ફૂટની લાદીઓ (Tiles) લગાડવાનું નક્કી કર્યું. કડિયાએ પ્રથમ હરોળમાં 2 ફૂટની, બીજી હરોળમાં 3 ફૂટની અને ત્રીજી હરોળમાં 5 ફૂટની લાદીઓ લગાડી અને કોઈપણ લાદી કાપી નથી! તો રસ્તાની લંબાઈ ઓછામાં ઓછી કેટલી હોઈ શકે અને ત્રણેય હરોળમાં કયા-કયા અંતરે સાંધા (Joints) એકસાથે સમાન રેખામાં આવશે?

(b) મનોજ એક નવું ઘર બનાવે છે અને ભોંયતળિયે લાદી લગાડવા માંગે છે. ઓરડાનું માપ 9 ફૂટ × 12 ફૂટ છે. બજારમાં 1 ફૂટ × 1 ફૂટ, 2 ફૂટ × 2 ફૂટ અને 3 ફૂટ × 3 ફૂટની ચોરસ લાદીઓ મળે છે. તેણે કયા માપની લાદી ખરીદવી જોઈએ કે જેથી લાદી કાપ્યા વગર લગાડી શકાય?

પાયાની સમજ (Concept): જ્યારે નાના માપની લાદીઓ ગોઠવીને મોટી લંબાઈ બનાવવાની હોય ત્યારે **લ.સા.અ. (સામાન્ય ગુણક)** શોધાય છે, અને જ્યારે મોટા ઓરડામાં કાપ્યા વગર બંધબેસતી સૌથી મોટી ચોરસ લાદીનું માપ શોધવાનું હોય ત્યારે **ગુ.સા.અ. (સામાન્ય અવયવ)** શોધાય છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર રીત

(a) બગીચાના રસ્તાનો કોયડો:

• પગલું 1: ત્રણેય હરોળમાં લાદી કાપ્યા વગર પૂર્ણ થાય તે લંબાઈ 2, 3 અને 5 નો સામાન્ય અવયવી હોવી જોઈએ.

• પગલું 2: 2, 3 અને 5 ત્રણેય અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ હોવાથી તેમનો **લ.સા.અ.(2, 3, 5)** = 2 × 3 × 5 = **30 ફૂટ**.

• પગલું 3: તેથી રસ્તાની ઓછામાં ઓછી લંબાઈ **30 ફૂટ** હોઈ શકે, અને 90 ફૂટના રસ્તા પર **30 ફૂટ, 60 ફૂટ અને 90 ફૂટ**ના અંતરે ત્રણેય હરોળના સાંધા એકસાથે સીધી રેખામાં આવશે.

(b) મનોજના ઓરડાનો કોયડો (9 ફૂટ × 12 ફૂટ):

• પગલું 1: લાદી કાપ્યા વગર લગાડવા માટે લાદીની બાજુનું માપ ઓરડાની લંબાઈ (12 ફૂટ) અને પહોળાઈ (9 ફૂટ) બંનેનો **સામાન્ય અવયવ** હોવું જોઈએ.

• પગલું 2: 9 ના અવયવો = **1, 3**, 9 અને 12 ના અવયવો = **1**, 2, **3**, 4, 6, 12.

• પગલું 3: બંનેના સામાન્ય અવયવો **1 અને 3** છે (2 એ 9 નો અવયવ નથી, તેથી 2×2 ની લાદી કાપ્યા વગર લગાડી શકાય નહીં!).

• તેથી મનોજ **1 ફૂટ × 1 ફૂટ** અથવા **3 ફૂટ × 3 ફૂટ (સૌથી મોટી લાદી, ગુ.સા.અ. = 3)** ની લાદી ખરીદી શકે.

• *બોનસ પ્રશ્ન (3×3 ની કુલ કેટલી લાદીઓ જોઈશે?):* ઓરડાનું ક્ષેત્રફળ ÷ 1 લાદીનું ક્ષેત્રફળ = (9 × 12) ÷ (3 × 3) = 108 ÷ 9 = **12 લાદીઓ**.

ઉદાહરણ 6 (ધોરણ 5 પ્રકરણ 6 પાના નં. 97 - રાની, ગીતા અને નસીમાના ઘરથી રસ્તા સુધી લાદી લગાડવાનો કોયડો): રાની, ગીતા અને નસીમા એકબીજાની નજીકમાં રહે છે. તેમના ઘરથી રસ્તા સુધીનું અંતર 90 ફૂટ છે. તેમણે ઘરથી રસ્તા સુધી લાદી લગાડવાનું નક્કી કર્યું. બધાએ અલગ-અલગ લંબાઈની લાદીઓ ખરીદી. જો તેમણે લાદી કાપ્યા વગર રસ્તા પર લગાડી હોય, તો ત્રણેયે કયા-કયા માપની લાદીઓ ખરીદી હશે?

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની અવયવ રીત

• **પગલું 1:** કુલ અંતર 90 ફૂટ હોવાથી અને એક પણ લાદી કાપવાની ન હોવાથી, દરેક લાદીની લંબાઈ **90 નો અવયવ** હોવી જોઈએ.
• **પગલું 2:** 90 ના અવયવો = **1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90**.
• તેથી ત્રણેયે 1 ફૂટ, 2 ફૂટ, 3 ફૂટ, 5 ફૂટ, 6 ફૂટ, 9 ફૂટ કે 10 ફૂટ પૈકીના કોઈપણ ત્રણ જુદા-જુદા માપની લાદીઓ ખરીદી હોઈ શકે.

ઉદાહરણ 7 (ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 સ્વાધ્યાય 3.7 પ્રશ્ન 1 - ખાતરની ગુણીના મહત્તમ વજનનો કોયડો): રેણુ 75 કિગ્રા અને 69 કિગ્રા વજનવાળી બે ખાતરની ગુણી ખરીદે છે. ખાતરના વજનનું મહત્તમ મૂલ્ય શોધો કે જે બંને ગુણીના વજનનું પૂરેપૂરું માપ લઈ શકે.

પાયાની સમજ (Concept): જ્યારે રકમમાં **'મહત્તમ મૂલ્ય' (Maximum Value)** કે જે આપેલા બંને માપને પૂરેપૂરા માપી શકે તેમ પૂછ્યું હોય, ત્યારે બંને સંખ્યાઓનો **ગુ.સા.અ. (HCF)** શોધવામાં આવે છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની અવિભાજ્ય અવયવ રીત

• **પગલું 1:** 75 અને 69 ના અવિભાજ્ય અવયવો પાડતાં:
— $75 = \mathbf{3} \times 5 \times 5 = 3^1 \times 5^2$
— $69 = \mathbf{3} \times 23 = 3^1 \times 23^1$
• **પગલું 2:** બંનેમાં સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ માત્ર **3** છે.
• તેથી ગુ.સા.અ.(75, 69) = **3 કિગ્રા**. આમ, મહત્તમ **3 કિગ્રા**નું વજનિયું બંને ગુણીના વજનને પૂરેપૂરું માપી શકશે (75 કિગ્રા માટે 25 વખત અને 69 કિગ્રા માટે 23 વખત).

રીત 2: વૈદિક તફાવત શોર્ટકટ

• 75 અને 69 નો તફાવત = 75 - 69 = **6**. હવે 6 થી 75 અને 69 ભગાતા નથી, પરંતુ 6 ના સૌથી મોટા અવયવ **3** વડે બંને ભગાય છે ⇒ ગુ.સા.અ. = **3 કિગ્રા**!

ઉદાહરણ 8 (ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 સ્વાધ્યાય 3.7 પ્રશ્ન 2 - સવારે ચાલવા નીકળતા ત્રણ માણસોના પગલાંનો કોયડો): ત્રણ છોકરાઓ એક જ જગ્યાએથી એકસાથે પગ ઉપાડી ચાલવાની શરૂઆત કરે છે. તેમના પગલાંનું માપ અનુક્રમે 63 સેમી, 70 સેમી અને 77 સેમી છે. એમાંનું લઘુત્તમ અંતર શું હશે કે જેથી બધા જ તે અંતર પૂરેપૂરા પગલાંમાં નિશ્ચિત કરી શકે?

પાયાની સમજ (Concept): જ્યારે રકમમાં **'લઘુત્તમ અંતર' (Minimum Distance)** કે જે ત્રણેયના પગલાંના માપ વડે પૂરેપૂરું કપાય તેમ પૂછ્યું હોય, ત્યારે આપેલ માપોનો **લ.સા.અ. (LCM)** શોધવામાં આવે છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની અવિભાજ્ય અવયવીકરણ રીત

• **પગલું 1:** 63, 70 અને 77 નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ:

— 63 = 9 × 7 = $\mathbf{3^2 \times 7^1}$

— 70 = 2 × 5 × 7 = $\mathbf{2^1 \times 5^1 \times 7^1}$

— 77 = 7 × 11 = $\mathbf{7^1 \times 11^1}$

• **પગલું 2:** લ.સા.અ.(63, 70, 77) = તમામ અવિભાજ્ય અવયવોની મહત્તમ ઘાતનો ગુણાકાર:

= $2^1 \times 3^2 \times 5^1 \times 7^1 \times 11^1$

= (2 × 5) × 9 × 77 = 10 × 693 = **6,930 સેમી** (અથવા 69 મીટર 30 સેમી).

રીત 2: સામાન્ય અવયવ 7 બહાર કાઢવાની શોર્ટકટ

• 63, 70 અને 77 ત્રણેય 7 ના ઘડિયામાં આવે છે: 7 × (9, 10, 11).

• અહીં 9, 10 અને 11 એ ત્રણ ક્રમિક સંખ્યાઓ હોવાથી પરસ્પર સહ-અવિભાજ્ય છે!

• તેથી લ.સા.અ. = 7 × 9 × 10 × 11 = 63 × 110 = **6,930 સેમી**!

ઉદાહરણ 9 (ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 સ્વાધ્યાય 3.7 પ્રશ્ન 3 - ઓરડાની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ માપવાની સૌથી લાંબી ટેપ): કોઈ ઓરડાની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ અનુક્રમે 825 સેમી, 675 સેમી અને 450 સેમી છે. એવી સૌથી લાંબી ટેપ (માપપટ્ટી) શોધો કે જે ઓરડાની ત્રણેય બાજુઓને પૂરેપૂરી માપી શકે.

પાયાની સમજ (Concept): 825, 675 અને 450 ત્રણેયને પૂરેપૂરી માપી શકે તેવી **સૌથી લાંબી ટેપ** એટલે ત્રણેય સંખ્યાઓનો **ગુ.સા.અ. (HCF)**.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની અવિભાજ્ય અવયવીકરણ રીત

• **પગલું 1:** ત્રણેય માપનું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ:

— 825 = 25 × 33 = 3 × 5 × 5 × 11 = $\mathbf{3^1 \times 5^2 \times 11^1}$

— 675 = 25 × 27 = 3 × 3 × 3 × 5 × 5 = $\mathbf{3^3 \times 5^2}$

— 450 = 25 × 18 = 2 × 3 × 3 × 5 × 5 = $\mathbf{2^1 \times 3^2 \times 5^2}$

• **પગલું 2:** ત્રણેયમાં સામાન્ય અવયવો 3 અને 5 ની નાની ઘાત લેતાં:

ગુ.સા.અ.(825, 675, 450) = $3^1 \times 5^2$ = 3 × 25 = **75 સેમી**.

રીત 2: વૈદિક તફાવત શોર્ટકટ

• ક્રમિક તફાવત: 825 - 675 = **150** અને 675 - 450 = **225**.

• હવે 225 અને 150 નો તફાવત = 225 - 150 = **75 સેમી**! (75 વડે 825 = 75×11, 675 = 75×9 અને 450 = 75×6 નિઃશેષ ભગાય છે) ⇒ જવાબ = **75 સેમી**!

ઉદાહરણ 10 (ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 સ્વાધ્યાય 3.7 પ્રશ્ન 4 & 5 - 3 અંકની સૌથી નાની અને સૌથી મોટી વિભાજ્ય સંખ્યા):
(a) 6, 8 અને 12 થી વિભાજ્ય હોય તેવી 3 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા શોધો.
(b) 8, 10 અને 12 થી વિભાજ્ય હોય તેવી 3 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): આપેલી સંખ્યાઓ વડે વિભાજ્ય હોય તેવી દરેક સંખ્યા તેમના **લ.સા.અ. નો અવયવી (ગુણક)** જ હોય છે! તેથી પહેલાં લ.સા.અ. શોધો અને ત્યારબાદ લ.સા.અ. ના ઘડિયા (અથવા ભાગાકાર) વડે 3 અંકની સૌથી નાની કે સૌથી મોટી સંખ્યા મેળવો.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર રીત

(a) 6, 8 અને 12 થી વિભાજ્ય 3 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા:

• **પગલું 1 (લ.સા.અ. શોધવો):** $6 = 2 \times 3$, $8 = 2^3$ અને $12 = 2^2 \times 3$.

તેથી લ.સા.અ.$(6, 8, 12) = 2^3 \times 3 = 8 \times 3 =$ **24**.

• **પગલું 2 (3 અંકનો પ્રથમ અવયવી):** 3 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા **100** છે.

24 ના અવયવીઓ (ઘડિયો) લખતાં: $24 \times 1 = 24$, $24 \times 2 = 48$, $24 \times 3 = 72$, $24 \times 4 = 96$ (2 અંકની), અને **$24 \times 5 = 120$ (3 અંકની પ્રથમ સંખ્યા)**.

(અથવા સૂત્રથી: $100 \div 24$ કરતાં $24 \times 4 = 96$ અને શેષ 4 વધે $\Rightarrow$ સંખ્યા $= 100 + (24 - 4) =$ **120**).

(b) 8, 10 અને 12 થી વિભાજ્ય 3 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા:

• **પગલું 1 (લ.સા.અ. શોધવો):** $8 = 2^3$, $10 = 2 \times 5$ અને $12 = 2^2 \times 3$.

તેથી લ.સા.અ.$(8, 10, 12) = 2^3 \times 3 \times 5 = 8 \times 15 =$ **120**.

• **પગલું 2 (3 અંકનો સૌથી મોટો અવયવી):** 3 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા **999** છે.

999 ને 120 વડે ભાગતાં: $120 \times 8 =$ **960** અને શેષ $= 999 - 960 =$ **39** વધે.

• **પગલું 3:** તેથી 999 માંથી શેષ 39 બાદ કરતાં માંગેલ સૌથી મોટી સંખ્યા $= 999 - 39 =$ **960**.

ઉદાહરણ 11 (ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 સ્વાધ્યાય 3.7 પ્રશ્ન 6 & 7 - ટ્રાફિક લાઈટ અને ડીઝલના ટેન્કરના પાઠ્યપુસ્તક દાખલા):
(a) જુદા-જુદા રસ્તાની ત્રણ ટ્રાફિક લાઈટ અનુક્રમે દર 48 સેકન્ડ, 72 સેકન્ડ અને 108 સેકન્ડ પછી બદલાય છે. જો તે સવારે 7:00 વાગ્યે એકસાથે બદલાય, તો તે ફરીથી એકસાથે ક્યારે બદલાશે?
(b) ત્રણ ટેન્કરોમાં અનુક્રમે 403 લિટર, 434 લિટર અને 465 લિટર ડીઝલ છે. એવા પાત્રની મહત્તમ ક્ષમતા શોધો કે જેનાથી ત્રણેય ટેન્કરોના ડીઝલને પૂરેપૂરું માપી શકાય.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર રીત

(a) ટ્રાફિક લાઈટનો દાખલો (લ.સા.અ.):

• **પગલું 1:** ત્રણેય લાઈટ ફરી એકસાથે બદલાવાનો સમય = 48, 72 અને 108 નો લ.સા.અ.

— $48 = 16 \times 3 =$ **$2^4 \times 3^1$**

— $72 = 8 \times 9 =$ **$2^3 \times 3^2$**

— $108 = 4 \times 27 =$ **$2^2 \times 3^3$**

• **પગલું 2:** લ.સા.અ.$(48, 72, 108) = 2^4 \times 3^3 = 16 \times 27 =$ **432 સેકન્ડ**.

• **પગલું 3 (મિનિટ અને સેકન્ડમાં રૂપાંતર):**

432 સેકન્ડ $\div 60 =$ **7 મિનિટ અને 12 સેકન્ડ** (કારણ કે $60 \times 7 = 420$ અને $432 - 420 = 12$).

તેથી ત્રણેય લાઈટ સવારે **7 વાગ્યાને 7 મિનિટ અને 12 સેકન્ડે (07:07:12 વાગ્યે)** ફરી એકસાથે બદલાશે.

(b) ત્રણ ડીઝલ ટેન્કરનો દાખલો (ગુ.સા.અ.):

• **પગલું 1:** પાત્રની મહત્તમ ક્ષમતા = 403, 434 અને 465 નો ગુ.સા.અ.

• **પગલું 2 (અવિભાજ્ય અવયવીકરણ / તફાવત રીત):**

— $434 - 403 =$ **31** અને $465 - 434 =$ **31**.

— અહીં $403 = 31 \times 13$, $434 = 31 \times 14$ અને $465 = 31 \times 15$.

• તેથી ગુ.સા.અ.$(403, 434, 465) =$ **31 લિટર**. આમ, મહત્તમ **31 લિટર**ના માપિયા વડે ત્રણેય ટેન્કરનું ડીઝલ પૂરેપૂરું માપી શકાશે.

વિભાગ 3: લ.સા.અ.-ગુ.સા.અ. ના દ્વિ-સંખ્યા નિયમો, અપૂર્ણાંક, દશાંશ અને ઘાતાંક (ધોરણ 7 થી 9)

3.1 બે સંખ્યાઓ અને તેમના ગુણોત્તર (Ratio) વચ્ચેના સુવર્ણ સંબંધો

ધારો કે કોઈપણ બે ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ **A અને B** છે, તેમનો ગુ.સા.અ. = **H** અને લ.સા.અ. = **L** છે:

• 1. મૂળભૂત ગુણાકારનું સૂત્ર:

બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર હંમેશા તેમના ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ. ના ગુણાકાર બરાબર થાય છે:

પ્રથમ સંખ્યા (A) × બીજી સંખ્યા (B) = ગુ.સા.અ. (H) × લ.સા.અ. (L)

— પ્રથમ સંખ્યા (A) = (ગુ.સા.અ. × લ.સા.અ.) ÷ બીજી સંખ્યા (B)

— લ.સા.અ. (L) = (A × B) ÷ ગુ.સા.અ. (H)

— ગુ.સા.અ. (H) = (A × B) ÷ લ.સા.અ. (L)

• 2. સહ-અવિભાજ્ય ગુણોત્તર (Co-prime Ratio a : b) ના માસ્ટર સૂત્રો (સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે સૌથી અગત્યના):

જ્યારે બે સંખ્યાઓ A અને B માંથી તેમનો ગુ.સા.અ. **H** સામાન્ય કાઢી લેવામાં આવે, ત્યારે બાકી રહેતા અવયવો **a અને b હંમેશા પરસ્પર સહ-અવિભાજ્ય (Co-prime, એટલે કે ગુ.સા.અ.(a, b) = 1)** હોય છે! એટલે કે બંને સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર **A : B = a : b** હોય તો:

1. **પ્રથમ સંખ્યા (A) = H × a** (ગુ.સા.અ. × પ્રથમ ગુણોત્તર પદ)
2. **બીજી સંખ્યા (B) = H × b** (ગુ.સા.અ. × બીજું ગુણોત્તર પદ)
3. **બંને સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. (L) = H × a × b** (ગુ.સા.અ. × બંને સહ-અવિભાજ્ય ગુણોત્તર પદોનો ગુણાકાર)
4. **સહ-અવિભાજ્ય અવયવોનો ગુણાકાર (a × b) = લ.સા.અ. (L) ÷ ગુ.સા.અ. (H)**
5. **બંને સંખ્યાઓનો સરવાળો (A + B) = H × (a + b)** ⇒ તેથી **a + b = (સરવાળો) ÷ ગુ.સા.અ. (H)**
6. **બંને સંખ્યાઓનો તફાવત |A - B| = H × |a - b|** ⇒ તેથી સરવાળો અને તફાવત બંને હંમેશા ગુ.સા.અ. (H) વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય છે!
7. **બંને સંખ્યાઓનો ગુણાકાર (A × B) = H^2 × (a × b)** ⇒ તેથી **a × b = (ગુણાકાર) ÷ H^2**
8. **બંને સંખ્યાઓના વ્યસ્તોનો સરવાળો (1/A + 1/B) = (A + B) ÷ (A × B) = (સંખ્યાઓનો સરવાળો) ÷ (ગુ.સા.અ. × લ.સા.અ.)**

> **A = H × a | B = H × b | લ.સા.અ. (L) = H × a × b (જ્યાં ગુ.સા.અ.(a, b) = 1)**
> **a × b = L ÷ H = (A × B) ÷ H^2 | a + b = (A + B) ÷ H**
> **વ્યસ્તોનો સરવાળો (1/A + 1/B) = (A + B) / (H × L) = (a + b) / L**

• 3. સંભવિત જોડીઓની સંખ્યા (Number of Possible Pairs) શોધવાનો નિયમ:

જ્યારે પ્રશ્નમાં "બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. H અને સરવાળો S (અથવા લ.સા.અ. L / ગુણાકાર P) આપેલો હોય, તો આવી કેટલી જોડીઓ શક્ય છે?" પૂછાય ત્યારે:

— **કેસ A (સરવાળો S અને ગુ.સા.અ. H આપેલ હોય):** પહેલાં **a + b = S ÷ H** શોધો. ત્યારબાદ (a + b) ના એવા ધન પૂર્ણાંક ભાગ **(a, b)** પાડો કે જે **પરસ્પર સહ-અવિભાજ્ય (ગુ.સા.અ.(a, b) = 1)** હોય!

— **કેસ B (લ.સા.અ. L અને ગુ.સા.અ. H આપેલ હોય):** પહેલાં **a × b = L ÷ H** શોધો. ત્યારબાદ (a × b) ના એવા ગુણાકારની જોડીઓ **(a, b)** બનાવો કે જે **પરસ્પર સહ-અવિભાજ્ય (ગુ.સા.અ.(a, b) = 1)** હોય!

સુપર શોર્ટકટ: જો **L ÷ H** માં કુલ **n ભિન્ન અવિભાજ્ય અવયવો** (Distinct Prime Factors) આવતા હોય, તો સહ-અવિભાજ્ય જોડીઓની કુલ સંખ્યા = 2^{n-1} થાય છે!

3.2 અપૂર્ણાંક, દશાંશ અને ઘાતાંકવાળી સંખ્યાઓના લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ.

1. અપૂર્ણાંકોના લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. (LCM and HCF of Fractions):

કોઈપણ અપૂર્ણાંકો (a/b, c/d, e/f) ના લ.સા.અ. કે ગુ.સા.અ. શોધતાં પહેલાં દરેક અપૂર્ણાંક **અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં (Reduced Form)** હોવો ફરજિયાત છે (જો છેદ ઉડતા હોય તો પહેલાં છેદ ઉડાડી લેવા, અને મિશ્ર અપૂર્ણાંક હોય તો તેને અશુદ્ધ અપૂર્ણાંકમાં ફેરવી લેવા). ત્યારબાદ:

• અપૂર્ણાંકોનો લ.સા.અ. (LCM) = (અંશમાં રહેલી સંખ્યાઓનો લ.સા.અ.) ÷ (છેદમાં રહેલી સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ.)

• અપૂર્ણાંકોનો ગુ.સા.અ. (HCF) = (અંશમાં રહેલી સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ.) ÷ (છેદમાં રહેલી સંખ્યાઓનો લ.સા.અ.)

યાદ રાખવાની યાવી: જે શોધવાનું પૂછ્યું હોય (લ.સા.અ. કે ગુ.સા.અ.) તે **અંશનો** શોધવો અને તેનાથી વિરુદ્ધ **છેદનો** શોધવો!

2. દશાંશ સંખ્યાઓના લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. (LCM and HCF of Decimals):

દશાંશ સંખ્યાઓ માટેની સૌથી સચોટ અને ભૂલ-રહિત **'સમ-દશાંશ સ્થળ પદ્ધતિ' (Equal Decimal Places Method)**:

• **પગલું 1:** આપેલી તમામ દશાંશ સંખ્યાઓમાં દશાંશ ચિહ્ન (.) પછીના અંકોની સંખ્યા (Decimal Places) પાછળ શૂન્યો મૂકીને **સમાન** બનાવી લો. (દા.ત., 1.2, 0.24 અને 6 આપેલ હોય, તો મહત્તમ 2 દશાંશ સ્થળ હોવાથી તેમને **1.20, 0.24 અને 6.00** લખો).

• **પગલું 2:** હવે દશાંશ ચિહ્ન કાઢી નાખીને બનતી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ (120, 24 અને 600) નો સામાન્ય રીતે લ.સા.અ. કે ગુ.સા.અ. શોધો (અહીં ગુ.સા.અ. = 24 અને લ.સા.અ. = 600).

• **પગલું 3:** મળતા જવાબમાં ફરીથી જમણી બાજુથી તેટલા જ (અહીં 2) દશાંશ સ્થળ કાપીને દશાંશ ચિહ્ન મૂકી દો! (તેથી ગુ.સા.અ. = **0.24** અને લ.સા.અ. = 6.00 = **6**).

ચેતવણી: દશાંશ સ્થળ સમાન કર્યા વગર સીધા 12, 24 અને 6 લઈને ગણતરી કરવાથી જવાબ 100% ખોટો આવે છે!

3. ઘાતાંકવાળી સંખ્યાઓના લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. (Exponents / Powers):

• સમાન આધાર અને ધન ઘાત (a^m, a^n, a^p):

— **લ.સા.અ. = સૌથી મોટી ઘાતવાળું પદ** (દા.ત., 3^4, 3^7, 3^{12} નો લ.સા.અ. = $\mathbf{3^{12}}$).

— **ગુ.સા.અ. = સૌથી નાની ઘાતવાળું પદ** (દા.ત., 3^4, 3^7, 3^{12} નો ગુ.સા.અ. = $\mathbf{3^4}$).

• સમાન આધાર અને ઋણ ઘાત (a^{-m}, a^{-n}, a^{-p}):

ઋણ સંખ્યાઓમાં જે અંક નાનો દેખાય તે મૂલ્યમાં મોટો હોય છે (-2 > -5 > -9)! તેથી:

— 5^{-2}, 5^{-5}, 5^{-9} નો **લ.સા.અ. (મોટી ઘાત) = 5^{-2}**.

— 5^{-2}, 5^{-5}, 5^{-9} નો **ગુ.સા.અ. (નાની ઘાત) = 5^{-9}**.

• વિશેષ ઘાતાંક પ્રમેય ($a^m - 1$ અને $a^n - 1$ નો ગુ.સા.અ.):

કોઈપણ ધન પૂર્ણાંક a, m, n માટે: **ગુ.સા.અ.$(a^m - 1, a^n - 1) = a^{\text{ગુ.સા.અ.}(m, n)} - 1$**.

અપૂર્ણાંકોનો લ.સા.અ. = (અંશનો લ.સા.અ.) ÷ (છેદનો ગુ.સા.અ.)
અપૂર્ણાંકોનો ગુ.સા.અ. = (અંશનો ગુ.સા.અ.) ÷ (છેદનો લ.સા.અ.)
ગુ.સા.અ.$(a^m - 1, a^n - 1) = a^{\text{ગુ.સા.અ.}(m, n)} - 1$

3.3 વિભાગ 3 ના સોલ્વ કરેલા ઉદાહરણો (સંપૂર્ણ પગલાંવાર સમજૂતી સાથે)

ઉદાહરણ 12 (બે સંખ્યાઓ, ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ. નો સંબંધ): બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. 16 અને લ.સા.અ. 480 છે. જો તે પૈકીની એક સંખ્યા 96 હોય, તો બીજી સંખ્યા શોધો તથા બંને સંખ્યાઓ વચ્ચેનો ગુણોત્તર શોધો.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની સૂત્ર રીત

• **પગલું 1 (સૂત્ર):** પ્રથમ સંખ્યા × બીજી સંખ્યા = ગુ.સા.અ. × લ.સા.અ.

• **પગલું 2 (કિંમત મૂકવી):** 96 × બીજી સંખ્યા = 16 × 480.

• **પગલું 3:** બીજી સંખ્યા = (16 × 480) ÷ 96.

અહીં 16 × 6 = 96 થાય, અને 480 ÷ 6 = **80**.

તેથી **બીજી સંખ્યા = 80**.

• **પગલું 4 (ગુણોત્તર):** 96 : 80 ને 16 વડે ભાગતાં ગુણોત્તર = **6 : 5**.

રીત 2: સહ-અવિભાજ્ય અવયવ શોર્ટકટ

• a × b = લ.સા.અ. ÷ ગુ.સા.અ. = 480 ÷ 16 = **30**.

• પ્રથમ સંખ્યા 96 હોવાથી a = 96 ÷ 16 = **6**. તેથી b = 30 ÷ 6 = **5** ⇒ બીજી સંખ્યા = 16 × 5 = **80**!

ઉદાહરણ 13 (ગુણોત્તર અને લ.સા.અ. / ગુ.સા.અ. આધારિત દાખલા):
(a) બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર 4 : 5 છે અને તેમનો લ.સા.અ. 180 છે, તો તે બંને સંખ્યાઓ, તેમનો ગુ.સા.અ. અને તેમનો સરવાળો શોધો.
(b) ત્રણ સંખ્યાઓ 3 : 4 : 5 ના પ્રમાણમાં છે અને તેમનો લ.સા.અ. 2,400 છે, તો તેમનો ગુ.સા.અ. અને સૌથી મોટી સંખ્યા શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): જો સંખ્યાઓનો સહ-અવિભાજ્ય ગુણોત્તર a : b હોય અને ગુ.સા.અ. = H હોય, તો **લ.સા.અ. = H × a × b** થાય છે!

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની ચલ ધારવાની રીત

(a) બે સંખ્યાઓ (4 : 5) માટે:
• **પગલું 1:** ધારો કે બંને સંખ્યાઓ **4x અને 5x** છે (જ્યાં x એ બંનેનો ગુ.સા.અ. છે).
• **પગલું 2:** 4x અને 5x નો લ.સા.અ. = 4 × 5 × x = **20x**.
• **પગલું 3:** અહીં 20x = 180 આપેલ છે ⇒ x = 180 ÷ 20 = **9 (ગુ.સા.અ.)**.
• **પગલું 4:** પ્રથમ સંખ્યા = 4 × 9 = **36**, બીજી સંખ્યા = 5 × 9 = **45**, અને બંનેનો સરવાળો = (4 + 5) × 9 = 9 × 9 = **81**.
(b) ત્રણ સંખ્યાઓ (3 : 4 : 5) માટે:
• **પગલું 1:** 3, 4 અને 5 પરસ્પર સહ-અવિભાજ્ય હોવાથી સંખ્યાઓ 3x, 4x, 5x નો લ.સા.અ. = (3 × 4 × 5)x = **60x**.
• **પગલું 2:** 60x = 2,400 ⇒ x = 2,400 ÷ 60 = **40 (ગુ.સા.અ.)**.
• **પગલું 3 (સૌથી મોટી સંખ્યા):** 5x = 5 × 40 = **200**.

રીત 2: 2-સેકન્ડ સૂત્ર શોર્ટકટ

• **ગુ.સા.અ. (H) = લ.સા.અ. ÷ (ગુણોત્તરના પદોનો ગુણાકાર)**.
• (a) માં H = 180 ÷ (4 × 5) = 180 ÷ 20 = **9** ⇒ સરવાળો = (4 + 5) × 9 = **81**.
• (b) માં H = 2400 ÷ (3 × 4 × 5) = 2400 ÷ 60 = **40** ⇒ મોટી સંખ્યા = 5 × 40 = **200**.

ઉદાહરણ 14 (વ્યસ્તોનો સરવાળો અને સંખ્યા શોધવાનો કોયડો): બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 55 છે અને તેમનો ગુ.સા.અ. તથા લ.સા.અ. અનુક્રમે 5 અને 140 છે. તો:
(a) બંને સંખ્યાઓના વ્યસ્તોનો સરવાળો (Sum of Reciprocals) શોધો.
(b) તે બંને સંખ્યાઓ કઈ હશે તે શોધો.

રીત 1: પગલાંવાર બીજગણિતીય રીત

• **(a) વ્યસ્તોનો સરવાળો (1/A + 1/B):**
— સૂત્ર: 1/A + 1/B = (A + B) / (A × B).
— આપણે જાણીએ છીએ કે બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર (A × B) = ગુ.સા.અ. × લ.સા.અ. = 5 × 140 = **700**.
— તેથી 1/A + 1/B = 55 / (5 × 140) = 11 / 140 ⇒ વ્યસ્તોનો સરવાળો = **11 / 140**.
• **(b) બંને મૂળ સંખ્યાઓ (A અને B) શોધવી:**
— ધારો કે સંખ્યાઓ A = 5a અને B = 5b છે (જ્યાં ગુ.સા.અ. H = 5).
— સરવાળો: 5(a + b) = 55 ⇒ **a + b = 11**.
— લ.સા.અ.: 5(a × b) = 140 ⇒ **a × b = 28**.
— હવે એવી બે સંખ્યાઓ શોધો જેનો સરવાળો 11 અને ગુણાકાર 28 થાય ⇒ **7 અને 4** (7 + 4 = 11 અને 7 × 4 = 28).
— તેથી બંને સંખ્યાઓ: A = 5 × 7 = **35** અને B = 5 × 4 = **20**.

ઉદાહરણ 15 (સંભવિત જોડીઓની સંખ્યા - Number of Possible Pairs):
(a) બે ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો 216 છે અને તેમનો ગુ.સા.અ. 27 છે. આવી સંખ્યાઓની કેટલી જોડીઓ શક્ય છે? તે તમામ જોડીઓ શોધો.
(b) બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 2,028 છે અને તેમનો ગુ.સા.અ. 13 છે, તો આવી કેટલી જોડીઓ શક્ય છે?

પાયાની સમજ (Concept): ધારો કે સંખ્યાઓ Ha અને Hb છે. સરવાળા પરથી **(a + b)** અથવા ગુણાકાર પરથી **(a × b)** શોધો અને માત્ર એવી જ જોડીઓ ગણો જેમાં **a અને b પરસ્પર સહ-અવિભાજ્ય (ગુ.સા.અ.(a, b) = 1)** હોય!

રીત 1: પગલાંવાર સહ-અવિભાજ્ય જોડી પદ્ધતિ

(a) સરવાળો = 216 અને ગુ.સા.અ. = 27:
• **પગલું 1:** ધારો કે સંખ્યાઓ 27a અને 27b છે. તેથી 27(a + b) = 216 ⇒ **a + b = 216 ÷ 27 = 8**.
• **પગલું 2:** સરવાળો 8 થાય તેવી ધન પૂર્ણાંકોની તમામ જોડીઓ તપાસતાં:
1. **(1, 7)** → ગુ.સા.અ.(1, 7) = 1 (સહ-અવિભાજ્ય છે ⇒ **માન્ય જોડી 1**)
2. **(2, 6)** → ગુ.સા.અ.(2, 6) = 2 ≠1 (સહ-અવિભાજ્ય નથી ⇒ અમાન્ય, કારણ કે તેમનો ગુ.સા.અ. 27×2=54 થઈ જાય!)
3. **(3, 5)** → ગુ.સા.અ.(3, 5) = 1 (સહ-અવિભાજ્ય છે ⇒ **માન્ય જોડી 2**)
4. **(4, 4)** → ગુ.સા.અ.(4, 4) = 4 ≠1 (સહ-અવિભાજ્ય નથી ⇒ અમાન્ય).
• **પગલું 3:** તેથી માત્ર **2 જોડીઓ** શક્ય છે:
— જોડી 1 (a=1, b=7): (27×1, 27×7) = **(27, 189)**
— જોડી 2 (a=3, b=5): (27×3, 27×5) = **(81, 135)**.

(b) ગુણાકાર = 2,028 અને ગુ.સા.અ. = 13:
• **પગલું 1:** ધારો કે સંખ્યાઓ 13a અને 13b છે. બંનેનો ગુણાકાર = (13a) × (13b) = **169(a × b)**.
• **પગલું 2:** 169(a × b) = 2,028 ⇒ **a × b = 2,028 ÷ 169 = 12**.
• **પગલું 3:** ગુણાકાર 12 થાય તેવી જોડીઓ તપાસતાં:
1. **(1, 12)** → ગુ.સા.અ.(1, 12) = 1 (સહ-અવિભાજ્ય છે ⇒ **માન્ય જોડી 1**: સંખ્યાઓ 13 અને 156)
2. **(2, 6)** → ગુ.સા.અ.(2, 6) = 2 ≠1 (સહ-અવિભાજ્ય નથી ⇒ **અમાન્ય!**)
3. **(3, 4)** → ગુ.સા.અ.(3, 4) = 1 (સહ-અવિભાજ્ય છે ⇒ **માન્ય જોડી 2**: સંખ્યાઓ 39 અને 52).
• તેથી કુલ **2 જોડીઓ** શક્ય છે.

રીત 2: 2^{n-1} સૂત્ર શોર્ટકટ (ગુણાકાર/લ.સા.અ. માટે)

• (b) માં a × b = 12 = $\mathbf{2^2 \times 3^1}$. અહીં ભિન્ન અવિભાજ્ય આધારો માત્ર બે (2 અને 3, એટલે કે **n = 2**) છે ⇒ કુલ જોડીઓ = $2^{2-1} = 2^1$ = **2 જોડીઓ**!

ઉદાહરણ 16 (અપૂર્ણાંકો અને દશાંશ સંખ્યાઓના લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ.):
(a) અપૂર્ણાંકો 2/3, 8/9, 16/81 અને 10/27 નો લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. શોધો.
(b) દશાંશ સંખ્યાઓ 1.08, 0.36 અને 0.9 નો ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ. શોધો.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પ્રમાણિત સૂત્ર રીત

(a) અપૂર્ણાંકો 2/3, 8/9, 16/81 અને 10/27 માટે:
• અહીં ચારેય અપૂર્ણાંકો અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં છે. અંશ = (2, 8, 16, 10) અને છેદ = (3, 9, 81, 27).
• પગલું 1 (અપૂર્ણાંકોનો લ.સા.અ.):
— અંશ (2, 8, 16, 10) નો લ.સા.અ. = 16 × 5 = **80**.
— છેદ (3, 9, 81, 27) નો ગુ.સા.અ. = **3** (કારણ કે 3 સૌથી નાની સંખ્યા છે અને બધાને ભાગે છે).
— તેથી **અપૂર્ણાંકોનો લ.સા.અ. = 80 / 3**.
• પગલું 2 (અપૂર્ણાંકોનો ગુ.સા.અ.):
— અંશ (2, 8, 16, 10) નો ગુ.સા.અ. = **2**.
— છેદ (3, 9, 81, 27) નો લ.સા.અ. = **81** (કારણ કે 81 સૌથી મોટી સંખ્યા છે અને 3, 9, 27 વડે વિભાજ્ય છે).
— તેથી **અપૂર્ણાંકોનો ગુ.સા.અ. = 2 / 81**.
(b) દશાંશ સંખ્યાઓ 1.08, 0.36 અને 0.9 માટે:
• પગલું 1 (દશાંશ સ્થળ સમાન કરવા): 1.08 અને 0.36 માં બે દશાંશ સ્થળ છે, જ્યારે 0.9 માં એક જ દશાંશ સ્થળ છે. તેથી 0.9 ની પાછળ 0 મૂકીને **0.90** બનાવો:
સમાન દશાંશ સ્થળવાળી સંખ્યાઓ = **1.08, 0.36 અને 0.90**.
• પગલું 2 (પૂર્ણાંક તરીકે ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ.):
દશાંશ ચિહ્ન દૂર કરતાં મળતી સંખ્યાઓ = **108, 36 અને 90**.
— 108 = 18 × 6, 36 = 18 × 2 અને 90 = 18 × 5.
— પૂર્ણાંકોનો ગુ.સા.અ.(108, 36, 90) = **18**.
— પૂર્ણાંકોનો લ.સા.અ.(108, 36, 90) = 18 × (6, 2, 5 નો લ.સા.અ. 30) = 18 × 30 = **540**.
• પગલું 3 (2 દશાંશ સ્થળ પાછા મૂકવા):
— માંગેલ **ગુ.સા.અ.** = 18 ÷ 100 = **0.18**.
— માંગેલ **લ.સા.અ.** = 540 ÷ 100 = 5.40 = **5.4**.

ઉદાહરણ 17 (ઘાતાંક અને વિશેષ સૂત્ર આધારિત દાખલો):
(a) 2^{-3}, 2^{-5}, 2^{-8} અને 2^{-11} નો લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. શોધો.
(b) $(3^{35} - 1)$ અને $(3^{45} - 1)$ નો ગુ.સા.અ. શોધો.

રીત 1: ઘાતાંકના માસ્ટર નિયમની રીત

• (a) ઋણ ઘાત માટે:
— ઋણ પૂર્ણાંકો -3, -5, -8 અને -11 પૈકી સૌથી મોટી ઘાત **-3** છે ⇒ તેથી **લ.સા.અ. = 2^{-3} (અથવા 1/8)**.
— સૌથી નાની ઘાત **-11** છે ⇒ તેથી **ગુ.સા.અ. = 2^{-11} (અથવા 1/2048)**.
• (b) $(a^m - 1)$ અને $(a^n - 1)$ નો ગુ.સા.અ.:
— સૂત્ર: ગુ.સા.અ.$(a^m - 1, a^n - 1) = a^{\text{ગુ.સા.અ.}(m, n)} - 1$.
— અહીં a = 3, m = 35 અને n = 45 છે.
— ઘાત 35 અને 45 નો ગુ.સા.અ. = ગુ.સા.અ.(35, 45) = **5**.
— તેથી માંગેલ ગુ.સા.અ. = $\mathbf{3^5 - 1 = 243 - 1 = 242}$.

વિભાગ 4: યુક્લિડની ભાગપ્રવિધિ (ધોરણ 10) અને શેષ (Remainder) આધારિત 6 માસ્ટર મોડેલ્સ

4.1 યુક્લિડની ભાગપ્રવિધિ (Euclid's Division Algorithm) અને ત્રણ સંખ્યાનું સૂત્ર (ધોરણ 10 પ્રકરણ 1)

1. યુક્લિડનું ભાગાકારનું પૂર્વપ્રમેય (Euclid's Division Lemma):
કોઈપણ બે ધન પૂર્ણાંકો **a અને b** (જ્યાં a > b) માટે એવા અનન્ય પૂર્ણ સંખ્યાઓ **q (ભાગફળ)** અને **r (શેષ)** મળે કે જેથી:
a = bq + r, જ્યાં 0 ≤ r < b (શેષ હંમેશા 0 કે તેથી મોટી પરંતુ ભાજક b કરતાં નાની હોય છે).

2. યુક્લિડની ભાગપ્રવિધિ વડે ગુ.સા.અ. શોધવાના પગલાં:
મોટી સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. જ્યારે અવયવ પાડ્યા વગર શોધવો હોય ત્યારે યુક્લિડની ભાગપ્રવિધિ વપરાય છે:
• **પગલું 1:** મોટી સંખ્યા a ને નાની સંખ્યા b વડે ભાગો. જો શેષ r = 0 આવે, તો ભાજક b જ ગુ.સા.અ. છે.
• **પગલું 2:** જો શેષ r ≠ 0 હોય, તો અગાઉના **ભાજક b ને નવો ભાજ્ય** અને **શેષ r ને નવો ભાજક** બનાવી ફરી ભાગાકાર કરો.
• **પગલું 3:** આ પ્રક્રિયા ત્યાં સુધી ચાલુ રાખો જ્યાં સુધી **શેષ 0** ન મળે. **જે પગલામાં શેષ 0 મળે, તે પગલાનો અંતિમ ભાજક (Last Non-zero Remainder) જ આપેલી સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. (HCF) બને છે!**

3. ત્રણ ધન પૂર્ણાંકો p, q, r માટે લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. ના સાયા સૂત્રો (ધોરણ 10 પાના નં. 8):
ત્રણ સંખ્યાઓ માટે *લ.સા.અ.(p, q, r) × ગુ.સા.અ.(p, q, r) ≠ p × q × r* ધોરણ 10 પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા સાયા સૂત્રો નીચે મુજબ છે:

ત્રણ સંખ્યા માટે લ.સા.અ.(p, q, r) = [p × q × r × ગુ.સા.અ.(p, q, r)] ÷ [ગુ.સા.અ.(p, q) × ગુ.સા.અ.(q, r) × ગુ.સા.અ.(p, r)]
ત્રણ સંખ્યા માટે ગુ.સા.અ.(p, q, r) = [p × q × r × લ.સા.અ.(p, q, r)] ÷ [લ.સા.અ.(p, q) × લ.સા.અ.(q, r) × લ.સા.અ.(p, r)]

4.2 સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે લ.સા.અ. (LCM) અને ગુ.સા.અ. (HCF) ના શેષ આધારિત 6 સુપર મોડેલ્સ

ગુજરાત સરકારની CCE, GPSC, PSI, તલાટી અને કોન્સ્ટેબલ પરીક્ષામાં પૂછાતા શેષ (Remainder) આધારિત તમામ પ્રશ્નો નીચેના **6 માસ્ટર મોડેલ્સ**માં વહેંચાયેલા છે:

મોડેલ ક્રમ	પ્રશ્નનું સ્વરૂપ (પરીક્ષામાં પૂછાતી ભાષા)	માસ્ટર સૂત્ર / ગણતરીની રીત
LCM મોડેલ 1 (સમાન શેષ r)	એવી **નાનામાં નાની સંખ્યા** શોધો જેને **x, y અને z** વડે ભાગતાં દરેક વખતે **સમાન શેષ r** વધે.	**માંગેલ સંખ્યા = લ.સા.અ.(x, y, z) + r** *(નોંધ: લ.સા.અ. શોધી તેમાં શેષ r ઉમેરવી)*
LCM મોડેલ 2 (જુદી-જુદી શેષ a, b, c)	એવી **નાનામાં નાની સંખ્યા** શોધો જેને **x, y અને z** વડે ભાગતાં અનુક્રમે **a, b અને c શેષ** વધે. *(અહીં ભાજક અને શેષનો તફાવત સમાન હોય છે: **x - a = y - b = z - c = k**)*	**માંગેલ સંખ્યા = લ.સા.અ.(x, y, z) - k** *જ્યાં k = (ભાજક - શેષ) નો સમાન તફાવત.*
LCM મોડેલ 3 (શેષ r + p વડે નિઃશેષ)	એવી નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો જેને **x, y, z** વડે ભાગતાં **શેષ r** વધે, પરંતુ **સંખ્યા p વડે ભાગતાં નિઃશેષ ભગાય (શેષ 0 વધે)**.	**માંગેલ સંખ્યા = [લ.સા.અ.(x, y, z) × m] + r** *જ્યાં m = 1, 2, 3... મૂકી જેના માટે સંખ્યા p વડે નિઃશેષ ભગાય તે નાનામાં નાનો m લેવો.*
LCM મોડેલ 4 (ખૂટતી કે વધારાની સંખ્યા)	(i) કઈ નાનામાં નાની સંખ્યામાં **k ઉમેરતાં** તે x, y, z વડે નિઃશેષ ભગાય? (ii) કઈ સંખ્યામાંથી **k બાદ કરતાં** તે x, y, z વડે નિઃશેષ ભગાય?	(i) ઉમેરવાની શરત હોય તો: **લ.સા.અ.(x, y, z) - k** (ii) બાદ કરવાની શરત હોય તો: **લ.સા.અ.(x, y, z) + k**
HCF મોડેલ 1 (યોક્કસ શેષ r_1, r_2, r_3)	એવી **મોટામાં મોટી સંખ્યા** શોધો જેના વડે **A, B અને C** ને ભાગતાં અનુક્રમે **r_1, r_2 અને r_3 શેષ** વધે.	પહેલાં દરેક સંખ્યામાંથી તેની શેષ બાદ કરો: **માંગેલ સંખ્યા = ગુ.સા.અ.(A - r_1, B - r_2, C - r_3)**
HCF મોડેલ 2 (સમાન અજ્ઞાત શેષ)	એવી **મોટામાં મોટી સંખ્યા** શોધો જેના વડે **A, B અને C** ને ભાગતાં **દરેક વખતે સમાન શેષ** વધે (શેષ આપેલી ન હોય ત્યારે).	સંખ્યાઓના પરસ્પર તફાવતનો ગુ.સા.અ. લો: **માંગેલ સંખ્યા = ગુ.સા.અ.(|A - B|, |B - C|, |C - A|)**

4.3 બહુપદીઓના લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. (LCM and HCF of Algebraic Polynomials)

બીજગણિતીય પદાવલિઓ કે બહુપદીઓના લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. શોધવાના નિયમો:
• **પગલું 1:** આગળ રહેલા સંખ્યાત્મક સહગુણકો (Numerical Coefficients) નો સામાન્ય રીતે ગુ.સા.અ. કે લ.સા.અ. શોધો.
• **પગલું 2:** બહુપદીઓના અવયવીકરણ માટે નિત્યસમો વાપરો:
— $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
— $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
— $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
— $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
• **પગલું 3:** ગુ.સા.અ. માટે માત્ર સામાન્ય અવયવોની નાની ઘાત અને લ.સા.અ. માટે તમામ અવયવોની મોટી ઘાત લો.

ઉદાહરણ 18 (ધોરણ 10 પ્રકરણ 1 - યુક્લિડની ભાગપ્રવિધિથી ગુ.સા.અ. અને લશ્કરની ટુકડીનો કોયડો):
(a) યુક્લિડની ભાગપ્રવિધિનો ઉપયોગ કરીને (i) 135 અને 225, તથા (ii) 867 અને 255 નો ગુ.સા.અ. શોધો.
(b) એક લશ્કરનું 616 સભ્યોનું જૂથ લશ્કરના બેન્ડના 32 સભ્યોની પાછળ કૂચ કરી રહ્યું છે. બંને જૂથ સમાન સંખ્યાના સ્તંભમાં કૂચ કરે છે, તો તેઓ જે સ્તંભમાં કૂચ કરી રહ્યા છે તેવા સ્તંભની મહત્તમ સંખ્યા કેટલી હશે?

રીત 1: ધોરણ 10 પાઠ્યપુસ્તકની યુક્લિડની ભાગપ્રવિધિ રીત

(a)(i) 135 અને 225 નો ગુ.સા.અ. (225 > 135):
• **પગલું 1:** 225 = (135 × 1) + **90** (શેષ 90 ≠ 0)
• **પગલું 2:** 135 = (90 × 1) + **45** (શેષ 45 ≠ 0)
• **પગલું 3:** 90 = (**45** × 2) + **0** (અહીં શેષ 0 મળે છે અને અંતિમ ભાજક **45** છે).
તેથી **ગુ.સા.અ.(135, 225) = 45**.
(a)(ii) 867 અને 255 નો ગુ.સા.અ. (867 > 255):
• **પગલું 1:** 867 = (255 × 3) + **102** (કારણ કે 255 × 3 = 765)
• **પગલું 2:** 255 = (102 × 2) + **51** (કારણ કે 102 × 2 = 204)
• **પગલું 3:** 102 = (**51** × 2) + **0** (શેષ 0 મળે છે અને અંતિમ ભાજક **51** છે).
તેથી **ગુ.સા.અ.(867, 255) = 51**.
(b) લશ્કરના 616 અને 32 સભ્યોનો દાખલો:
• સ્તંભની મહત્તમ સંખ્યા = ગુ.સા.અ.(616, 32).
• **પગલું 1:** 616 = (32 × 19) + **8** (કારણ કે 32 × 19 = 608)
• **પગલું 2:** 32 = (**8** × 4) + **0** (શેષ 0, અંતિમ ભાજક = **8**).
તેથી સ્તંભની મહત્તમ સંખ્યા = **8 સ્તંભ**.

ઉદાહરણ 19 (LCM મોડેલ 1 - સમાન શેષ વધતી હોય તેવી નાનામાં નાની સંખ્યા): એવી નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો કે જેને 12, 15, 20 અને 54 વડે ભાગતાં દરેક વખતે શેષ 8 વધે.

પાયાની સમજ (Concept): જ્યારે આપેલા ભાજકો વડે ભાગતાં દરેક વખતે **સમાન શેષ r** વધે, ત્યારે **સંખ્યા = લ.સા.અ. + શેષ (r)**.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર રીત

• પગલું 1 (12, 15, 20 અને 54 નો લ.સા.અ.):
— $12 = 2^2 \times 3$
— $15 = 3 \times 5$
— $20 = 2^2 \times 5$
— $54 = 2 \times 3^3$
— લ.સા.અ.(12, 15, 20, 54) = $2^2 \times 3^3 \times 5 = 4 \times 27 \times 5 = 20 \times 27 =$ **540**.
• પગલું 2 (શેષ 8 ઉમેરવી):
540 એ ચારેય વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય છે. દર વખતે શેષ 8 વધારવા માટે તેમાં 8 ઉમેરતાં:
માંગેલ સંખ્યા = 540 + 8 = **548**.

રીત 2: વિકલ્પ ચકાસણી (Option Elimination) શોર્ટકટ

• માંગેલ સંખ્યામાંથી શેષ 8 બાદ કરતાં મળતી સંખ્યા 15 અને 20 (એટલે કે એકમ 0) તથા 9 (54 = 9×6) વડે વિભાજ્ય હોવી જોઇએ. 548 - 8 = 540 (અંકોનો સરવાળો 5+4+0 = 9 અને છેલ્લે 0) ⇒ 2 સેકન્ડમાં જવાબ **548**!

ઉદાહરણ 20 (LCM મોડેલ 2 - જુદી-જુદી શેષ વધતી હોય તેવી નાનામાં નાની સંખ્યા): એવી નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો કે જેને 16, 18, 20 અને 25 વડે ભાગતાં અનુક્રમે 11, 13, 15 અને 20 શેષ વધે.

પાયાની સમજ (Concept): જ્યારે દરેક ભાજક માટે જુદી-જુદી શેષ આપેલી હોય, ત્યારે સૌપ્રથમ **(ભાજક - શેષ)** નો તફાવત તપાસો. આ તફાવત હંમેશા સમાન (k) જ હશે! સૂત્ર: **માંગેલ સંખ્યા = લ.સા.અ. - સમાન તફાવત (k)**.

રીત 1: પગલાંવાર તફાવત અને લ.સા.અ. રીત

• પગલું 1 (ભાજક અને શેષનો સમાન તફાવત k શોધવો):

— 16 - 11 = **5**

— 18 - 13 = **5**

— 20 - 15 = **5**

— 25 - 20 = **5**

અહીં દરેક કિસ્સામાં સમાન તફાવત **k = 5** છે.

• પગલું 2 (ભાજકો 16, 18, 20 અને 25 નો લ.સા.અ. શોધવો):

— $16 = 2^4$, $18 = 2 \times 3^2$, $20 = 2^2 \times 5$ અને $25 = 5^2$.

— લ.સા.અ.(16, 18, 20, 25) = $2^4 \times 3^2 \times 5^2 = 16 \times 9 \times 25 = 400 \times 9 =$ **3,600**.

• પગલું 3 (લ.સા.અ. માંથી તફાવત k = 5 બાદ કરવો):

માંગેલ સંખ્યા = 3,600 - 5 = **3,595**.

રીત 2: 25 ની શેષ પરથી 1-સેકન્ડ વિકલ્પ શોર્ટકટ

• સંખ્યાને 25 વડે ભાગતાં શેષ 20 વધે છે, એટલે કે સંખ્યામાં 5 ઉમેરતાં તે 25 અને 9 (18) બંને વડે વિભાજ્ય બને: 3,595 + 5 = 3,600 (જે 25 અને 9 બંને વડે વિભાજ્ય છે)!

ઉદાહરણ 21 (LCM મોડેલ 3 - શેષ વધે પરંતુ અન્ય સંખ્યા વડે નિઃશેષ ભગાય તેવો માસ્ટર દાખલો): એવી નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો કે જેને 5, 6, 7 અને 8 વડે ભાગતાં દરેક વખતે શેષ 3 વધે, પરંતુ તેને 9 વડે ભાગતાં નિઃશેષ ભાગી શકાય (શેષ 0 વધે).

પાયાની સમજ (Concept): માંગેલ સંખ્યાનું વ્યાપક સ્વરૂપ **[લ.સા.અ.(5, 6, 7, 8) × m] + 3** છે, જ્યાં m = 1, 2, 3... મૂકીને 9 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય બને તે કિંમત શોધવામાં આવે છે.

રીત 1: પગલાંવાર સમીકરણ રીત

• પગલું 1 (5, 6, 7 અને 8 નો લ.સા.અ.):

5 = 5, 6 = 2 × 3, 7 = 7, 8 = 2^3.

લ.સા.અ.(5, 6, 7, 8) = 8 × 3 × 5 × 7 = 120 × 7 = **840**.

• પગલું 2 (સંખ્યાનું વ્યાપક સ્વરૂપ):

દરેક વખતે શેષ 3 વધતી હોવાથી સંખ્યા = **840m + 3** (જ્યાં m = 1, 2, 3...).

• પગલું 3 (9 વડે વિભાજ્યતા માટે નાની શેષ પદ્ધતિ):

840 ને 9 વડે ભાગતાં: અંકોનો સરવાળો 8 + 4 + 0 = 12 ⇒ 12 ÷ 9 કરતાં **શેષ 3** વધે છે.

તેથી (840m + 3) માંથી 9 વડે વિભાજ્ય ભાગ અલગ પાડતાં શેષનો ભાગ = **(3m + 3)** બને છે, જે 9 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોવો જોઈએ:

— m = 1 મૂકતાં: 3(1) + 3 = 6 (9 વડે ન ભગાય)

— **m = 2 મૂકતાં: 3(2) + 3 = 6 + 3 = 9 (9 વડે નિઃશેષ ભગાય!)**.

• પગલું 4 (અંતિમ સંખ્યા): m = 2 મૂકતાં માંગેલ સંખ્યા = (840 × 2) + 3 = 1,680 + 3 = **1,683**.

રીત 2: 9 ની વિભાજ્યતા (બીજાંક = 9) સુપર શોર્ટકટ

• પરીક્ષામાં આપેલા 4 વિકલ્પોમાંથી જે વિકલ્પના **અંકોનો સરવાળો 9 કે 18** થતો હોય (9 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય) અને જેને 5 વડે ભાગતાં શેષ 3 વધતી હોય (એટલે કે એકમનો અંક 0+3=**3** કે 5+3=**8** હોય), તે જ સાચો જવાબ! અહીં **1,683** માં એકમ 3 છે અને સરવાળો 1+6+8+3 = **18 (9 વડે વિભાજ્ય)** છે!

ઉદાહરણ 22 (HCF મોડેલ 1 - ચોક્કસ શેષ વધારતી મોટામાં મોટી સંખ્યા): એવી મોટામાં મોટી સંખ્યા શોધો કે જેના વડે 1657 અને 2037 ને ભાગતાં અનુક્રમે 6 અને 5 શેષ વધે.

પાયાની સમજ (Concept): જો 1657 ને ભાગતાં 6 શેષ વધતી હોય તો (1657 - 6 = 1651) નિઃશેષ ભગાશે, અને 2037 ને ભાગતાં 5 શેષ વધતી હોય તો (2037 - 5 = 2032) નિઃશેષ ભગાશે. તેથી માંગેલ મોટામાં મોટી સંખ્યા = **ગુ.સા.અ.(1657 - 6, 2037 - 5)**.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની શેષ-બાદબાકી અને ગુ.સા.અ. રીત

• પગલું 1 (શેષ બાદ કરવી):

— પ્રથમ સંખ્યા = 1657 - 6 = **1,651**

— બીજી સંખ્યા = 2037 - 5 = **2,032**

• પગલું 2 (1,651 અને 2,032 નો ગુ.સા.અ. યુક્લિડની રીતે):

2032 = (1651 × 1) + **381**

1651 = (381 × 4) + **127** (કારણ કે 381 × 4 = 1524)

381 = (**127** × 3) + **0**.

• તેથી માંગેલ મોટામાં મોટી સંખ્યા = **127**.

રીત 2: વૈદિક તફાવત શોર્ટકટ

• તફાવત = 2,032 - 1,651 = **381**. હવે 381 ના અવયવો = 3 × **127**. અહીં 1,651 ના અંકોનો સરવાળો 1+6+5+1 = 13 હોવાથી તે 3 વડે વિભાજ્ય નથી, તેથી ગુ.સા.અ. સીધો જ બીજો અવયવ **127** મળે!

ઉદાહરણ 23 (HCF મોડેલ 2 - અજ્ઞાત સમાન શેષ વધારતી મોટામાં મોટી સંખ્યા): એવી મોટામાં મોટી સંખ્યા N શોધો કે જેના વડે 1305, 4665 અને 6905 ને ભાગતાં દરેક વખતે સમાન શેષ વધે. આ સંખ્યા N ના અંકોનો સરવાળો અને તે સમાન શેષ પણ શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): જ્યારે ત્રણ સંખ્યાઓ A, B, C ને કોઈ ભાજક N વડે ભાગતાં દરેક વખતે સમાન (પરંતુ અજ્ઞાત) શેષ વધતી હોય, ત્યારે **N = ગુ.સા.અ.(|B - A|, |C - B|, |C - A|)**.

રીત 1: પરસ્પર તફાવતના ગુ.સા.અ. ની રીત

• પગલું 1 (સંખ્યાઓના પરસ્પર તફાવત શોધવા):

— પ્રથમ તફાવત (B - A) = 4,665 - 1,305 = **3,360**

— બીજો તફાવત (C - B) = 6,905 - 4,665 = **2,240**

— ત્રીજો તફાવત (C - A) = 6,905 - 1,305 = **5,600**

• પગલું 2 (3360, 2240 અને 5600 નો ગુ.સા.અ.):

— 3,360 - 2,240 = **1,120**.

— અહીં 2,240 = 1,120 × 2; 3,360 = 1,120 × 3; અને 5,600 = 1,120 × 5.

— તેથી માંગેલ મોટામાં મોટી સંખ્યા **N = 1,120**.

• પગલું 3 (N ના અંકોનો સરવાળો અને સમાન શેષ):

— N = 1,120 ના અંકોનો સરવાળો = 1 + 1 + 2 + 0 = **4**.

— દરેક વખતે વધતી સમાન શેષ = 1,305 ને 1,120 વડે ભાગતાં મળતી શેષ = 1,305 - 1,120 = **185**.

ઉદાહરણ 24 (બહુપદીઓના લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ.): બહુપદીઓ $P(x) = 6(x^2 - 9)(x - 2)$ અને $Q(x) = 9(x^2 - 5x + 6)(x + 3)^2$ નો ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ. શોધો.

રીત 1: બહુપદી અવયવીકરણ રીત

• પગલું 1 (P(x) ના અવયવો):

અહીં $x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3)$ અને $6 = 2 \times 3$.

તેથી $P(x) = \mathbf{2^1 \times 3^1 \times (x - 3)^1 \times (x + 3)^1 \times (x - 2)^1}$.

• પગલું 2 (Q(x) ના અવયવો):

અહીં $x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x - 2)$ અને $9 = 3^2$.

તેથી $Q(x) = \mathbf{3^2 \times (x - 3)^1 \times (x - 2)^1 \times (x + 3)^2}$.

• પગલું 3 (ગુ.સા.અ. - સામાન્ય અવયવોની નાની ઘાત):

ગુ.સા.અ. = **$3(x - 3)(x - 2)(x + 3)$**.

• પગલું 4 (લ.સા.અ. - તમામ અવયવોની મોટી ઘાત):

લ.સા.અ. = $2^1 \times 3^2 \times (x - 3)^1 \times (x - 2)^1 \times (x + 3)^2$ = **$18(x - 3)(x - 2)(x + 3)^2$**.

વિભાગ 5: વૈદિક ગણિત (ધોરણ 10 પ્રકરણ 2) અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની સુપર શોર્ટકટ્સ

5.1 ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત (પ્રકરણ 2): ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ. ની વૈદિક રીતો

GCERT ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત પાઠ્યપુસ્તક (પ્રકરણ 2, પાના નં. 7 થી 11) ના બે અદ્‌ભુત સૂત્રો:

પરંપરાગત રીતે મોટી સંખ્યાઓના અવિભાજ્ય અવયવો પાડવામાં કે ભાગાકાર કરવામાં ઘણો સમય લાગે છે. વૈદિક ગણિતમાં નીચેના બે સૂત્રોની મદદથી મૌખિક ગણતરી (Mental Math) દ્વારા ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ. સેકન્ડોમાં મળે છે:

• 1. ગુ.સા.અ. શોધવાનું વૈદિક સૂત્ર — 'સંકલન-વ્યવકલનાભ્યામ્' (સરવાળા અને બાદબાકી દ્વારા):

— **સિદ્ધાંત:** કોઈપણ બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. એ તે બે સંખ્યાઓના **તફાવત (અંતર |A - B|) કરતાં ક્યારેય મોટો હોઈ શકતો નથી!** ગુ.સા.અ. એ કાં તો તે તફાવત પોતે જ હશે અથવા તે તફાવતનો કોઈ અવયવ હશે.

— **અપવર્તનનો નિયમ (Elimination of Uncommon Factors):** જો એક સંખ્યા બેકી (2 નો ગુણિત) હોય અને બીજી સંખ્યા એકી હોય, તો તેમના ગુ.સા.અ. માં ક્યારેય 2 હોઈ શકે નહીં! તે જ રીતે જો એક સંખ્યાના એકમમાં 5 કે 0 હોય અને બીજીમાં ન હોય, તો ગુ.સા.અ. માં 5 હોઈ શકે નહીં. તેથી તફાવતમાંથી આવા બિન-સામાન્ય અવયવો (2, 5 વગેરે) તરત જ દૂર કરી દેવાથી ગુ.સા.અ. એક જ પગલામાં મળી જાય છે!

• 2. લ.સા.અ. શોધવાનું વૈદિક સૂત્ર — 'આનુરૂપ્યેણ' (ગુણોત્તર અને ચોકડી ગુણાકાર દ્વારા):

— **પગલું 1:** આપેલી બે સંખ્યાઓ A અને B ને અંશ અને છેદમાં મૂકી (A / B) તેનું **અતિસંક્ષિપ્ત રૂપ (p / q)** મેળવો (જ્યાં છેદ ઉડાડવા વપરાયેલી મહત્તમ સંખ્યા જ તેમનો ગુ.સા.અ. છે!).

— **પગલું 2:** હવે મૂળ સંખ્યાઓ અને સંક્ષિપ્ત ગુણોત્તર વચ્ચે **ચોકડી ગુણાકાર (Cross Multiplication)** કરો:

લ.સા.અ. = A × q = B × p!

— **ઉદાહરણ:** 24 અને 36 નો લ.સા.અ. શોધવા માટે: ગુણોત્તર 24 / 36 = **2 / 3** (12 વડે છેદ ઉડાડતાં ગુ.સા.અ. = 12). હવે ચોકડી ગુણાકાર: 24 × 3 (અથવા 36 × 2) = **72 (લ.સા.અ.)**!

વૈદિક ગુ.સા.અ. સૂત્ર ('સંકલન-વ્યવકલનાભ્યામ્'): ગુ.સા.અ.(A, B) = |A - B| અથવા |A - B| નો સૌથી મોટો સામાન્ય અવયવ
વૈદિક લ.સા.અ. સૂત્ર ('આનુરૂપ્યેણ'): જો A / B = p / q (અતિસંક્ષિપ્ત રૂપ) હોય, તો લ.સા.અ. = A × q = B × p

5.2 પરીક્ષામાં વિકલ્પો (Options) પરથી 3-સેકન્ડમાં જવાબ પકડવાની માસ્ટર ટ્રિક્સ

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં જ્યારે મોટી સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. કે શેષવાળો પ્રશ્ન પૂછાય, ત્યારે આખી ગણતરી કરવાને બદલે નીચેની **4 બ્રહ્માસ્ત્ર ટ્રિક્સ** વડે 4 વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ 3 સેકન્ડમાં પકડી શકાય છે:

• ટ્રિક 1: 9 અને 3 ની વિભાજ્યતા (બીજાંક / Digital Sum ટ્રિક):

જો પ્રશ્નમાં આપેલી સંખ્યાઓમાં એક પણ સંખ્યા **9 ના ગુણિતમાં (જેમ કે 9, 18, 27, 36, 45, 54, 72, 90...)** હોય, તો તેમનો લ.સા.અ. પણ 100% **9 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય** જ હશે! એટલે કે સાચા વિકલ્પના અંકોનો સરવાળો (બીજાંક) **9** જ થશે (અને જો શેષ r ઉમેરવાનો

પ્રશ્ન હોય, તો વિકલ્પનો બીજાંક **r** જેટલો થશે!).

• ટ્રિક 2: 11 અને 7 ની અવિભાજ્યતા ટ્રિક:

જો આપેલી સંખ્યાઓમાં કોઈ સંખ્યા 11 નો ગુણિત (જેમ કે 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77...) હોય, તો લ.સા.અ. પણ **11 ની ચાવી**નું પાલન કરશે.

• ટ્રિક 3: એકમના અંક (Unit Digit) અને શૂન્યોની ટ્રિક:

જો સંખ્યાઓમાં 5 (કે 0) અને બેકી સંખ્યા બંને હોય, તો લ.સા.અ. નો એકમનો અંક હંમેશા **0** જ આવે. જો તેમાં શેષ r ઉમેરવાની હોય, તો જવાબનો એકમનો અંક સીધો જ **r** બને!

• ટ્રિક 4: વ્યવહારુ કોયડામાં લ.સા.અ. શોધવો કે ગુ.સા.અ.? (ઓળખ કોષ્ટક):

ક્યારે ગુ.સા.અ. (HCF) શોધવો?	ક્યારે લ.સા.અ. (LCM) શોધવો?
• રકમમાં **'મોટામાં મોટી સંખ્યા'**, **'મહત્તમ માપ'**, **'મહત્તમ ક્ષમતા'** કે **'સૌથી લાંબી ટેપ'** શબ્દ હોય.	• રકમમાં **'નાનામાં નાની સંખ્યા'**, **'લઘુત્તમ અંતર'** કે **'ઓછામાં ઓછી સંખ્યા'** શબ્દ હોય.
• પ્રવાહી (દૂધ/ડીઝલ/તેલ) ના જથ્થાને સમાન માપના **ઓછામાં ઓછા ડબ્બા/કેન**માં ભરવાના હોય.	• ઘંટડીઓ (Bells), ટ્રાફિક લાઈટો કે એલાર્મ **ફરીથી એકસાથે ક્યારે વાગશે/ બદલાશે** તે પૂછ્યું હોય.
• વિદ્યાર્થીઓ કે સૈનિકોની સમાન સંખ્યાવાળી **હરોળ (Rows) કે ટુકડીઓ** પાડવાની હોય.	• ગોળાકાર મેદાન (Circular Track) પર દોડતા ખેલાડીઓ **પ્રારંભબિંદુ પર ફરી એકસાથે ક્યારે મળશે** તે પૂછ્યું હોય.
• લંબચોરસ ઓરડાના ભોંયતળિયે **ઓછામાં ઓછી ચોરસ લાદીઓ (Square Tiles)** લગાડવાની હોય: **1 ચોરસ લાદીની બાજુ = ગુ.સા.અ.(લંબાઈ, પહોળાઈ)** **કુલ ચોરસ લાદીઓ = (લંબાઈ × પહોળાઈ) ÷ (ગુ.સા.અ.)^2**	• અલગ-અલગ માપના લંબચોરસ પૂંઠા કે ઈંટો ગોઠવીને **સૌથી નાનો ચોરસ કે સમઘન** બનાવવાનો હોય: **ચોરસની બાજુ = લ.સા.અ.(લંબાઈ, પહોળાઈ)**

5.3 ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત પાઠ્યપુસ્તક (પ્રકરણ 2) ના તમામ સોલ્વ કરેલા ઉદાહરણો

Smart Exam

ઉદાહરણ 25 (ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 2 પાના નં. 8-9 ઉદાહરણ 1 થી 4 - વૈદિક 'સંકલન-વ્યવકલનાભ્યામ્' અને અપવર્તનથી ગુ.સા.અ.): વૈદિક ગણિતની તફાવત અને અપવર્તન (બિન-સામાન્ય અવયવ લોપ) પદ્ધતિથી નીચેની સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. શોધો:

(i) 290 અને 464 (ઉદા. 1) (ii) 6,834 અને 6,700 (ઉદા. 2) (iii) 3,025 અને 2,160 (ઉદા. 3) (iv) 98 અને 154 (ઉદા. 4)

રીત 1: વૈદિક તફાવત (સંકલન-વ્યવકલન) પગલાંવાર રીત

• (i) 290 અને 464 (ઉદાહરણ 1):

— પગલું 1: બંને સંખ્યાઓનો તફાવત = 464 - 290 = **174**.

— પગલું 2: 290 અને 174 નો તફાવત = 290 - 174 = **116**.

— પગલું 3: 174 અને 116 નો તફાવત = 174 - 116 = **58**.

— પગલું 4: 116 એ 58 ના બમણા છે (58 × 2 = 116), તેથી **ગુ.સા.અ.(290, 464) = 58**.

• (ii) 6,834 અને 6,700 (ઉદાહરણ 2):

— બંને સંખ્યાઓનો તફાવત = 6,834 - 6,700 = **134**.

— અહીં 6,700 = 134 × 50 હોવાથી બંને સંખ્યાઓ 134 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય છે ⇒ **ગુ.સા.અ. = 134**.

• (iii) 3,025 અને 2,160 (ઉદાહરણ 3 - અપવર્તન રીત):

— બંનેનો તફાવત = 3,025 - 2,160 = **865**.

— અહીં 2,160 બેકી છે પણ 3,025 એકી છે, તેમજ 2,160 માંથી 432 × 5 અને 865 = 173 × 5 (જ્યાં 173 અવિભાજ્ય છે). બંનેમાં માત્ર **5** જ સામાન્ય હોવાથી **ગુ.સા.અ. = 5**.

• (iv) 98 અને 154 (ઉદાહરણ 4):

— તફાવત = 154 - 98 = **56**.

— હવે 98 - 56 = **42**, અને 56 - 42 = **14**.

— 14 વડે 98 (14 × 7) અને 154 (14 × 11) બંને નિઃશેષ ભગાય છે ⇒ **ગુ.સા.અ.(98, 154) = 14**.

રીત 2: અપવર્તન (બિન-સામાન્ય અવયવ દૂર કરવાની) 1-સેકન્ડ શોર્ટકટ

• (iv) માં તફાવત **56 = 4 × 14** છે. અહીં 98 અને 154 બંને 4 વડે વિભાજ્ય નથી (માત્ર 2 વડે જ વિભાજ્ય છે), તેથી 56 માંથી બિન-સામાન્ય અવયવ 4 ને બદલે માત્ર 2 રાખતાં (56 ÷ 4 = 14) સીધો જ ગુ.સા.અ. = **14** મળે!

ઉદાહરણ 26 (ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 2 પાના નં. 9-10 ઉદાહરણ 5 અને 6 - વૈદિક 'આનુરૂપ્યેણ' ગુણોત્તરથી લ.સા.અ.): વૈદિક ગણિતના 'આનુરૂપ્યેણ' સૂત્ર (ગુણોત્તર યોકડી ગુણાકાર) વડે નીચેની સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. શોધો:

(i) 1,331 અને 242 (ઉદા. 5) (ii) 162, 462 અને 3,465 (ઉદા. 6)

રીત 1: વૈદિક આનુરૂપ્યેણ (યોકડી ગુણાકાર) રીત

• (i) 1,331 અને 242 નો લ.સા.અ. (ઉદાહરણ 5):

— પગલું 1 (અતિસંક્ષિપ્ત ગુણોત્તર): 1,331 / 242 = (121 × 11) / (121 × 2) = **11 / 2** (અહીં છેદ ઉડાડેલી સંખ્યા 121 એ ગુ.સા.અ. છે).

— પગલું 2 (યોકડી ગુણાકાર): 1,331 × 2 (અથવા 242 × 11) = **2,662**.

તેથી **લ.સા.અ.(1331, 242) = 2,662**.

• (ii) 162, 462 અને 3,465 નો લ.સા.અ. (ઉદાહરણ 6):

— પગલું 1 (પ્રથમ 3,465 અને 462 નો લ.સા.અ.): ગુણોત્તર 3,465 / 462 = (231 × 15) / (231 × 2) = **15 / 2**.

યોકડી ગુણાકાર કરતાં લ.સા.અ.(3465, 462) = 3,465 × 2 = **6,930**.

— પગલું 2 (હવે 6,930 અને 162 નો લ.સા.અ.): ગુણોત્તર 6,930 / 162 = (18 × 385) / (18 × 9) = **385 / 9**.

યોકડી ગુણાકાર કરતાં કુલ લ.સા.અ. = 6,930 × 9 = **62,370**.

ઉદાહરણ 27 (ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 2 પાના નં. 10 ઉદાહરણ 7 અને 8 - ગુલ્લકના સિક્કા અને ત્રણ ઘંટડીના વ્યવહારુ કોયડા):
(a) એક ગુલ્લકમાં ₹1, ₹2 અને ₹5 ના કુલ મળીને અનુક્રમે ₹6,700, ₹150 અને ₹6,800 મૂલ્યના સિક્કા છે. આ રકમને સમાન મહત્તમ મૂલ્યની થેલીઓમાં ભરવી હોય, તો એક થેલીમાં મહત્તમ કેટલી રકમ મૂકી શકાય?
(b) ત્રણ ઘંટ A, B, C અનુક્રમે 10 મિનિટ 10 સેકન્ડ, 12 મિનિટ 12 સેકન્ડ અને 5 મિનિટ 5 સેકન્ડના અંતરે વાગે છે. જો ત્રણેય સવારે 6:00 વાગ્યે એકસાથે વાગે, તો ફરી કેટલા વાગ્યે એકસાથે વાગશે?

રીત 1: વૈદિક ગણિત પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર રીત

• (a) ગુલ્લકના સિક્કાની થેલીનો દાખલો (ઉદાહરણ 7):
— દરેક થેલીમાં સમાન મહત્તમ રકમ = 6,700, 150 અને 6,800 નો **ગુ.સા.અ.**
— પ્રથમ 6,800 - 6,700 = **100**. હવે 150 અને 100 નો તફાવત = 150 - 100 = **50**.
— 50 વડે ત્રણેય રકમ (6700, 150, 6800) નિઃશેષ ભગાય છે, તેથી એક થેલીમાં મહત્તમ **₹50** મૂકી શકાય.
• (b) ત્રણ ઘંટ A, B, C નો દાખલો (ઉદાહરણ 8):
— પગલું 1 (સમયને સેકન્ડમાં ફેરવવો):
ઘંટ A = (10 × 60) + 10 = **610 સેકન્ડ**
ઘંટ B = (12 × 60) + 12 = **732 સેકન્ડ**
ઘંટ C = (5 × 60) + 5 = **305 સેકન્ડ**.
— પગલું 2 (લ.સા.અ. શોધવો): અહીં 610 એ 305 નો અવયવી છે (305 × 2 = 610), તેથી 305 ને ૨૬ કરો. હવે 732 અને 610 નો ગુણોત્તર:
732 / 610 = (122 × 6) / (122 × 5) = **6 / 5**.
યોકડી ગુણાકાર કરતાં લ.સા.અ. = 610 × 6 = **3,660 સેકન્ડ**.
— પગલું 3 (મિનિટમાં રૂપાંતર): 3,660 ÷ 60 = **61 મિનિટ = 1 કલાક અને 1 મિનિટ**.
— તેથી સવારે 6:00 વાગ્યા પછી બરાબર 1 કલાક 1 મિનિટ બાદ એટલે કે સવારે **7:01 વાગ્યે** ત્રણેય ઘંટ ફરી એકસાથે વાગશે.

વિભાગ 6: સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના એડવાન્સ કોયડાઓનો મહા-સંગ્રહ (CCE / GPSC / PSI / Talati Master)

6.1 ચોરસ લાદીઓ (Square Tiles), ઘંટડીઓ (Bells), ગોળાકાર માર્ગ અને જથ્થાની વહેંચણીના દાખલા

ઉદાહરણ 28 (ઓરડામાં લગાડવી પડતી ઓછામાં ઓછી ચોરસ લાદીઓની સંખ્યા - CCE / GPSC મોસ્ટ IMP): એક લંબચોરસ હોલની લંબાઈ 15 મીટર 17 સેમી અને પહોળાઈ 9 મીટર 2 સેમી છે. આ હોલના ભોંયતળિયે સમાન માપની ઓછામાં ઓછી કેટલી ચોરસ ટાઇલ્સ (Square Tiles) લગાડી શકાય?

પાયાની સમજ (Concept): ટાઇલ્સની સંખ્યા 'ઓછામાં ઓછી' રાખવા માટે ટાઇલ્સનું કદ **'મોટામાં મોટું' (મહત્તમ)** હોવું જોઇએ! તેથી:

1. **ચોરસ ટાઇલની બાજુનું માપ = ગુ.સા.અ.(લંબાઈ, પહોળાઈ)**
2. **કુલ ટાઇલ્સની સંખ્યા = (હોલનું ક્ષેત્રફળ) ÷ (1 ટાઇલનું ક્ષેત્રફળ) = (લંબાઈ × પહોળાઈ) ÷ (ગુ.સા.અ.)^2**.

રીત 1: પગલાંવાર ગુ.સા.અ. અને ક્ષેત્રફળ રીત

- **પગલું 1 (માપને સેમીમાં ફેરવવા):** 1 મીટર = 100 સેમી હોવાથી:

— લંબાઈ = 15 મીટર 17 સેમી = **1,517 સેમી**

— પહોળાઈ = 9 મીટર 2 સેમી = **902 સેમી**.

- **પગલું 2 (1,517 અને 902 નો ગુ.સા.અ. શોધવો):**

— તફાવત = 1,517 - 902 = **615**.

— ફરી તફાવત = 902 - 615 = **287**.

— ફરી તફાવત = 615 - (287 × 2) = 615 - 574 = **41**.

— અહીં 287 = 41 × 7 હોવાથી **ગુ.સા.અ.(1517, 902) = 41 સેમી** (એટલે કે દરેક ચોરસ ટાઇલ 41 સેમી × 41 સેમીની હશે).

- **પગલું 3 (કુલ ટાઇલ્સની સંખ્યા):**

કુલ ટાઇલ્સ = (1,517 × 902) ÷ (41 × 41)

અહીં 1,517 ÷ 41 = **37** અને 902 ÷ 41 = **22**.

તેથી કુલ ટાઇલ્સ = 37 × 22 = **814 ટાઇલ્સ**.

રીત 2: અતિસંક્ષિપ્ત ગુણોત્તર (p × q) શોર્ટકટ

- લંબાઈ અને પહોળાઈનો અતિસંક્ષિપ્ત ગુણોત્તર = 1517 / 902 = (41 × 37) / (41 × 22) = **37 / 22**.
- ઓછામાં ઓછી ચોરસ ટાઇલ્સની સંખ્યા = **અંશ × છેદ = 37 × 22 = 814 ટાઇલ્સ**!

ઉદાહરણ 29 (અલગ-અલગ સમયના અંતરે વાગતી ઘંટડીઓ ચોક્કસ સમયગાળામાં કેટલી વાર એકસાથે વાગે?): 6 ઘંટડીઓ એકસાથે વાગવાનું શરૂ કરે છે અને ત્યારબાદ અનુક્રમે 2, 4, 6, 8, 10 અને 12 સેકન્ડના અંતરાલે વાગે છે. તો 30 મિનિટના સમયગાળામાં આ બધી ઘંટડીઓ કુલ કેટલી વાર એકસાથે વાગશે?

પાયાની સમજ (Concept): ઘંટડીઓ ફરી એકસાથે વાગવાનો સમયગાળો = તેમના સમયનો **લ.સા.અ.**

પરીક્ષામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનો નિયમ: જો પ્રશ્નમાં *"શરૂઆતમાં એકસાથે વાગે છે"* તેમ આપેલ હોય, તો કુલ સંખ્યા ગણતી વખતે શરૂઆતનો 1 વખત ઉમેરવો પડે છે: **કુલ વખત = (કુલ સમય ÷ લ.સા.અ.) + 1**!

રીત 1: પગલાંવાર લ.સા.અ. રીત

- **પગલું 1 (2, 4, 6, 8, 10 અને 12 નો લ.સા.અ.):**

લ.સા.અ.(2, 4, 6, 8, 10, 12) = **120 સેકન્ડ**.

- **પગલું 2 (મિનિટમાં રૂપાંતર):**

120 સેકન્ડ = 120 ÷ 60 = **2 મિનિટ** (એટલે કે દર 2 મિનિટે બધી ઘંટડીઓ એકસાથે વાગે છે).

- **પગલું 3 (30 મિનિટમાં કુલ કેટલી વાર વાગે?):**

(30 મિનિટ ÷ 2 મિનિટ) + 1 (શરૂઆતનો પ્રથમ વખત)

= 15 + 1 = **16 વખત**.

*(નોંધ: જો પ્રશ્નમાં "પ્રારંભિક વખત સિવાય કેટલી વાર વાગશે?" પૂછ્યું હોય તો 15 વખત, અન્યથા હંમેશા **15 + 1 = 16 વખત** જવાબ આવે).*

ઉદાહરણ 30 (4 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા કે જે આપેલ સંખ્યાઓ વડે ભાગતાં સમાન કે જુદી-જુદી શેષ વધારે):
(a) 4 અંકની એવી મોટામાં મોટી સંખ્યા શોધો કે જેને 12, 15, 18 અને 27 વડે ભાગતાં નિઃશેષ ભાગી શકાય.
(b) 4 અંકની એવી મોટામાં મોટી સંખ્યા શોધો કે જેને 12, 15, 18 અને 27 વડે ભાગતાં દરેક વખતે શેષ 7 વધે.
(c) 4 અંકની એવી મોટામાં મોટી સંખ્યા શોધો કે જેને 12, 15, 18 અને 27 વડે ભાગતાં અનુક્રમે 9, 12, 15 અને 24 શેષ વધે.

રીત 1: પગલાંવાર માસ્ટર સૂત્ર રીત

• પગલું 1 (12, 15, 18 અને 27 નો લ.સા.અ. શોધવો):
$12 = 2^2 \times 3$, $15 = 3 \times 5$, $18 = 2 \times 3^2$ અને $27 = 3^3$.
તેથી લ.સા.અ.(12, 15, 18, 27) $= 2^2 \times 3^3 \times 5 = 4 \times 27 \times 5 =$ **540**.
• (a) નિઃશેષ ભાગી શકાય તેવી 4 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા:
4 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા = **9,999**.
9,999 ને લ.સા.અ. 540 વડે ભાગતાં: $540 \times 18 =$ **9,720** અને શેષ = 9,999 - 9,720 = **279** વધે.
તેથી 540 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય 4 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા = 9,999 - 279 = **9,720**.
• (b) દરેક વખતે શેષ 7 વધે તેવી 4 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા:
નિઃશેષ વિભાજ્ય સંખ્યા 9,720 માં શેષ 7 ઉમેરતાં:
માંગેલ સંખ્યા = 9,720 + 7 = **9,727**.
• (c) અનુક્રમે 9, 12, 15 અને 24 શેષ વધે તેવી 4 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા:
અહીં સમાન તફાવત k = (12 - 9) = (15 - 12) = (18 - 15) = (27 - 24) = **3** છે.
નિઃશેષ વિભાજ્ય સંખ્યા 9,720 માંથી તફાવત 3 બાદ કરતાં:
માંગેલ સંખ્યા = 9,720 - 3 = **9,717**.

ઉદાહરણ 31 (જૂથ વહેંચણી અને મહત્તમ વિદ્યાર્થીઓ / બસોની સંખ્યાનો કોયડો): એક શાળામાં ધોરણ 6, 7 અને 8 માં અનુક્રમે 208, 260 અને 312 વિદ્યાર્થીઓ છે. પ્રવાસમાં જવા માટે દરેક બસમાં સમાન સંખ્યામાં અને એક જ ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ બેસે તે રીતે આયોજન કરવાનું છે. તો એક બસમાં વધુમાં વધુ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ બેસી શકે અને કુલ ઓછામાં ઓછી કેટલી બસોની જરૂર પડશે?

પાયાની સમજ (Concept): એક બસમાં બેસી શકતા 'વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ' = ત્રણેય સંખ્યાઓનો **ગુ.સા.અ. (HCF)**, અને 'ઓછામાં ઓછી બસોની સંખ્યા' = **(કુલ વિદ્યાર્થીઓ) ÷ (ગુ.સા.અ.)**.

રીત 1: પગલાંવાર ગુ.સા.અ. રીત

• પગલું 1 (208, 260 અને 312 નો ગુ.સા.અ.):
ક્રમિક તફાવત: 260 - 208 = **52** અને 312 - 260 = **52**.
અહીં $208 = 52 \times 4$, $260 = 52 \times 5$ અને $312 = 52 \times 6$.
તેથી ગુ.સા.અ. = **52 વિદ્યાર્થીઓ** (એક બસમાં વધુમાં વધુ 52 વિદ્યાર્થીઓ બેસી શકશે).
• પગલું 2 (જરૂરી બસોની કુલ સંખ્યા):
— ધોરણ 6 માટે બસો = 208 ÷ 52 = **4 બસ**
— ધોરણ 7 માટે બસો = 260 ÷ 52 = **5 બસ**
— ધોરણ 8 માટે બસો = 312 ÷ 52 = **6 બસ**
— કુલ જરૂરી બસો = 4 + 5 + 6 = **15 બસો** (અથવા કુલ વિદ્યાર્થીઓ 780 ÷ 52 = **15 બસો**).

ઉદાહરણ 32 (ગોળાકાર મેદાન / વૃત્તાકાર પથ પર દોડતા ત્રણ દોડવીરોનો ઝડપ-સમય-લ.સા.અ. કોયડો): 12 કિમી લંબાઈના એક વર્તુળાકાર માર્ગ પર ત્રણ દોડવીરો A, B અને C એક જ બિંદુએથી, એક જ સમયે અને એક જ દિશામાં અનુક્રમે 3 કિમી/કલાક, 4 કિમી/કલાક અને 6 કિમી/કલાકની ઝડપે દોડવાનું શરૂ કરે છે. તો કેટલા કલાક બાદ ત્રણેય પ્રારંભબિંદુ પર ફરી એકસાથે ભેગા થશે?

પાયાની સમજ (Concept): જ્યારે અંતર અને ઝડપ આપેલા હોય, ત્યારે પહેલાં **સમય = અંતર ÷ ઝડપ** સૂત્ર વડે દરેક દોડવીરને **1 ચક્કર પૂર્ણ કરતાં લાગતો સમય** શોધો, અને ત્યારબાદ તે સમયનો **લ.સા.અ.** લો!

રીત 1: પગલાંવાર સમય અને લ.સા.અ. રીત

• પગલું 1 (1 ચક્કર પૂર્ણ કરતાં લાગતો સમય = અંતર ÷ ઝડપ):

— દોડવીર A નો સમય = 12 કિમી ÷ 3 કિમી/કલાક = **4 કલાક**

— દોડવીર B નો સમય = 12 કિમી ÷ 4 કિમી/કલાક = **3 કલાક**

— દોડવીર C નો સમય = 12 કિમી ÷ 6 કિમી/કલાક = **2 કલાક**.

• પગલું 2 (સમયનો લ.સા.અ.):

લ.સા.અ.(4, 3, 2) = **12 કલાક**.

તેથી ત્રણેય દોડવીરો બરાબર **12 કલાક બાદ** પ્રારંભબિંદુ પર ફરી એકસાથે મળશે.

રીત 2: અપૂર્ણાંક સૂત્ર શોર્ટકટ

• ભેગા થવાનો સમય = લ.સા.અ.(12/3, 12/4, 12/6) = (અંશ 12 નો લ.સા.અ.) ÷ (છેદ 3, 4, 6 નો ગુ.સા.અ.) = 12 ÷ 1 = **12 કલાક**!

ઉદાહરણ 33 (લંબઘન ઈંટો કે ખોખા ગોઠવીને સૌથી નાનો સમઘન બનાવવાનો કોયડો): 15 સેમી લંબાઈ, 12 સેમી પહોળાઈ અને 10 સેમી ઊંચાઈ ધરાવતા લંબઘન લાકડાના બ્લોક (ઈંટો) ને ગોઠવીને એક નક્કર સમઘન (Solid Cube) બનાવવો હોય, તો ઓછામાં ઓછા કેટલા લંબઘન બ્લોકની જરૂર પડશે?

પાયાની સમજ (Concept): નાના લંબઘન બ્લોક જોડીને મોટો સમઘન (જેની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ સમાન હોય) બનાવવાનો હોવાથી:

1. **સમઘનની બાજુનું માપ (L) = લ.સા.અ.(લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ)**
2. **કુલ બ્લોકની સંખ્યા = (સમઘનનું ઘનફળ) ÷ (1 લંબઘન બ્લોકનું ઘનફળ) = (L × L × L) ÷ (l × b × h)**.

રીત 1: પગલાંવાર લ.સા.અ. અને ઘનફળ રીત

• પગલું 1 (સમઘનની બાજુનું માપ):

લ.સા.અ.(15, 12, 10) = **60 સેમી** (એટલે કે બનતા સમઘનની દરેક બાજુ 60 સેમી હશે).

• પગલું 2 (જરૂરી બ્લોકની કુલ સંખ્યા):

કુલ બ્લોક = (60 × 60 × 60) ÷ (15 × 12 × 10)

= (60 ÷ 15) × (60 ÷ 12) × (60 ÷ 10)

= 4 × 5 × 6 = **120 બ્લોક**.

ઉદાહરણ 34 (લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. ના સરવાળા-તફાવતનો GPSC / CCE લેવલનો કોયડો): બે સંખ્યાઓના લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. નો સરવાળો 680 છે અને તેમનો લ.સા.અ. એ ગુ.સા.અ. કરતાં 84 ગણો છે. જો તે પૈકીની એક સંખ્યા 56 હોય, તો બીજી સંખ્યા શોધો.

રીત 1: પગલાંવાર સમીકરણ રીત

• **પગલું 1:** ધારો કે ગુ.સા.અ. = **H** છે, તો લ.સા.અ. (L) = **84H** થાય.

• **પગલું 2:** બંનેનો સરવાળો L + H = 680 આપેલ છે:

84H + H = 680 ⇒ 85H = 680 ⇒ H = 680 ÷ 85 = **8 (ગુ.સા.અ.)**.

• **પગલું 3:** તેથી લ.સા.અ. (L) = 84 × 8 = **672**.

• **પગલું 4 (બીજી સંખ્યા શોધવી):**

બીજી સંખ્યા = (ગુ.સા.અ. × લ.સા.અ.) ÷ પ્રથમ સંખ્યા

= (8 × 84 × 8) ÷ 56

અહીં 8 × 7 = 56 અને 84 ÷ 7 = 12 થાય, તેથી = 12 × 8 = **96**.

રીત 2: સહ-અવિભાજ્ય ગુણોત્તર શોર્ટકટ

• L = 84H હોવાથી a × b = 84 અને H = 680 ÷ (84 + 1) = 680 ÷ 85 = **8**.

• પ્રથમ સંખ્યા 56 = 8 × 7 હોવાથી a = 7 ⇒ તેથી b = 84 ÷ 7 = **12** ⇒ બીજી સંખ્યા = 12 × 8 = **96**!

</html>

Smart Exam Guru